LEVANDO IA PARA PRODUÇÃO

Sumário

NOSSA HISTÓRIA 4

UNIDADE I 5

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA APLICAÇÃO EM UMA INDÚSTRIA DE PROCESSO CONTÍNUO 5

Introdução 5

Revisão bibliográfica: a Inteligência Artificial 5

Sistemas especialistas, CBR e lógica fuzzy 6

Controladores de processos industriais baseados em lógica fuzzy 9

Uma aplicação na indústria de processo contínuo 12

A clinquerização e o processo de fabricação de cimento 12

Descrição da aplicação 13

Discussão dos resultados da aplicação 19

Conclusão 20

UNIDADE II 21

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMADA DE DECISÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 21

Introdução 21

As quatro revoluções industriais 21

Indústria 4.0 23

Inteligência artificial 24

Projeto e desenvolvimento do produto na indústria automobilística 25

Análise de incompatibilidades na linha de tempo entre PDP e Indústria 4.0 28

Propostas 28

Conclusões e comentários 29

UNIDADE III 30

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 30

A MANUFATURA AVANÇADA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 30

O CENÁRIO BRASILEIRO DA MANUFATURA AVANÇADA 31

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL 33
APLICANDO A TECNOLOGIA NO DIA A DIA DAS INDÚSTRIAS 34
UNIDADE IV 36
A utilização da inteligência artificial no processo de tomada de decisões 36
Introdução 36
Inteligência artificial: alguns esclarecimentos necessários 37
A utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário 39
Uma necessária accountability6 para os sistemas de inteligência artificial 42
Algumas dificuldades enfrentadas pela inteligência artificial no trabalho de decodificação do processo cognitivo humano 44
Os meandros pelos quais transitam o conhecimento 45
Podem as máquinas pensar? 47
As dificuldades na auditoria de sistemas de inteligência artificial 49
Conclusão 51
UNIDADE V 52
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA 4.0 52
Introdução à Inteligência Artificial Industrial 52
Elementos da Inteligência Artificial Industrial 53
Benefícios da Inteligência Artificial Industrial 54

..... 54
O Sistema Produtivo na Indústria 4.0 55
Desafios da Inteligência Artificial Industrial 56
Conclusão 57
REFERÊNCIAS 58

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia-se com a ideia visionária e da realização do sonho de um grupo de empresários na busca de atender à crescente demanda de cursos de Graduação e Pós-Graduação. E assim foi criado o Instituto, como uma entidade capaz de oferecer serviços educacionais em nível superior.

O Instituto tem como objetivo formar cidadão nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e assim, colaborar na sua formação continuada. Também promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que constituem patrimônio da humanidade, transmitindo e propagando os saberes através do ensino, utilizando-se de publicações e/ou outras normas de comunicação.

Tem como missão oferecer qualidade de ensino, conhecimento e cultura, de forma confiável e eficiente, para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido. E dessa forma, conquistar o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos de qualidade

UNIDADE I

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA APLICAÇÃO EM UMA INDÚSTRIA DE PROCESSO CONTÍNUO

Introdução

No cenário competitivo atual, construir e gerenciar conhecimento de apoio a especialistas no controle de processos industriais pode ser útil para uma organização de fabricação, principalmente para processos que ocorram sob incertezas e com dados incompletos. O controle manual em um processo industrial contínuo é exercido instante a instante, por intermédio de decisões que exigem do especialista o conhecimento necessário para relacionar ações e resultados. Exigem ainda o acompanhamento da operação, algumas pilotagens nas variações operacionais, experiência e segurança suficientes para assumir riscos em situações extremas.

A Inteligência Artificial é um campo de conhecimentos que oferece modelos de apoio à decisão e ao controle com base em fatos reais e conhecimentos empíricos e teóricos, mesmo que apoiados em dados incompletos. O objetivo deste trabalho é apresentar a aplicação de alguns conceitos do campo da Inteligência Artificial no desenvolvimento e implantação, a partir do conhecimento de especialistas, do controle de um processo do tipo contínuo, relevante na indústria de cimento: a clinquerização.

Revisão bibliográfica: a Inteligência Artificial

Inteligência é a demonstração por resultados de princípios coerentes, em escala de tempo verificável: a natureza é inteligente em escala de tempo inacessível para os humanos. O oposto da inteligência é o caos: em um sistema caótico, duas entradas muito próximas resultam em duas saídas sem qualquer conexão (Conai, 1994). Para McCarthy (2002), inteligência é a parte computacional da habilidade de alcançar objetivos, percebendo-se diversos tipos e graus de inteligência em pessoas, em muitos animais e em máquinas.

Ao menos cinco escolas filosóficas se propõem a descrever a inteligência (Conai, 1994):

Estruturalista: há mecanismos que realizam as tarefas, basta descobri-los.

Conexionista: há processos simples que se auto-organizam, basta descobri-los.

Genética: há a inteligência e o caos, basta separá-los por seleção natural, como faz a natureza, porém em escala de tempo adequada.

Fenomenológica: tudo é caótico, em avanço paralelo. Ao se dar uma sintonia momentânea, dá-se a comunicação. Não se conhece chave para repetir a inteligência.

Metafísica: só é possível compreender o intelecto. A inteligência pertence a outra dimensão, inacessível por meios intelectuais.

Para Arariboia (1988), a Inteligência Artificial é um campo que usa técnicas de programação que procuram, por intermédio de máquinas, resolver problemas do mesmo modo que um ser humano os resolveria. Para Nikolopoulos (1997), a Inteligência Artificial é um campo de estudos multidisciplinar, originado da computação, da engenharia, da psicologia, da matemática e da cibernética, cujo principal objetivo é construir sistemas que apresentem comportamento inteligente e desempenhem tarefas com um grau de competência equivalente ou superior ao grau com que um especialista humano as desempenharia. Para McCarthy (2002), a Inteligência Artificial é a ciência e a tecnologia de construção de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador. Relaciona-se com o uso de computadores para o entendimento e a exploração da inteligência humana, não se limitando, porém, a métodos biologicamente observáveis. Para Arariboia (1988), as técnicas de Inteligência Artificial procuram imitar mecanismos da natureza por intermédio de mecanismos tecnológicos cujo desenvolvimento foi baseado em mecanismos naturais.

Diversas técnicas e aplicações estão disponíveis no campo da Inteligência Artificial. Uma referência que remete a outras fontes é encontrada em McCarthy (2002). Para o objetivo deste trabalho são suficientes os conceitos de sistemas especialistas, CBR e lógica fuzzy.

Sistemas especialistas, CBR e lógica fuzzy

Sistemas especialistas são sistemas computacionais que resolvem problemas de forma similar ao modo como um especialista humano os resolveria, possuindo capacidade de decisão em campos específicos do conhecimento. Um sistema especialista resolve problemas em uma área limitada de conhecimento, não se devendo esperar do mesmo que possa ter capacidade de resolver qualquer tipo de problema. Os sistemas especialistas buscam a resposta e aprendem com a experiência, resolvendo problemas por análise inferencial, a partir de sintomas e intensidades aleatórios e apoiados em bases de conhecimento que podem, inclusive, ser transferidas. Os sistemas especialistas possuem: (i)

um banco de conhecimentos que contém fatos, regras e padrões; (ii) um dispositivo de inferência capaz de tomar decisões; (iii) uma linguagem na qual as regras são escritas; (iv) um organizador que inclui o dispositivo de inferência, o gerenciador da base de conhecimento e as interfaces de usuários (Nikolopoulos, 1997; Rabuske, 1995).

O Raciocínio Baseado em Casos (CBR) é uma metodologia que resolve novos problemas adaptando soluções conhecidas de problemas antigos, ou seja, usando conhecimento gerado em experiências passadas. Um novo problema é resolvido encontrando um caso similar já resolvido no passado e reutilizando a solução, devidamente adaptada. O CBR é uma abordagem incremental para a aprendizagem, capaz de acumular conhecimento a partir de casos bem-sucedidos e recuperáveis de uma base de casos, na qual novos casos são gerados e casos semelhantes são combinados. O ciclo CBR de aprendizado pode ser representado pelos 4 RE da Figura 1: (i) recuperar casos similares ao atual; (ii) reutilizar uma ou mais das soluções; (iii) revisar a solução proposta para o caso atual; (iv) registrar a nova solução como mais um caso na base de casos (Aamodt & Plaza, 1994; Corchado et al., 2001).

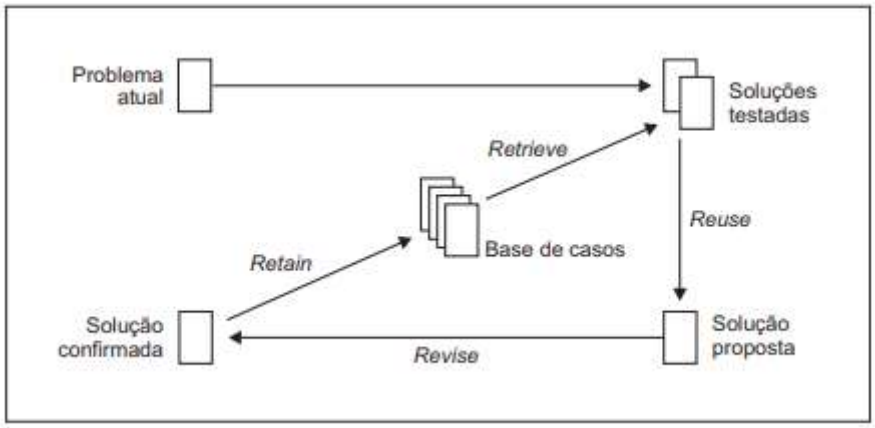

Figura 1 – O ciclo CBR de aprendizado. (Fonte: Corchado et al., 2001.)

Um problema novo pode ser relacionado a casos armazenados por intermédio de uma função de similaridade. Uma função de similaridade gera uma saída entre 0 e 1 que indica o quanto dois casos são similares, a partir de premissas e de ponderações pertinentes ao objetivo da análise. Uma função de similaridade pode ser do tipo:

$$S(T, S) = \sum_{i=1}^{n} f(T_i, S_i) w_i \text{, em que:}$$

T é o caso-alvo;

S é o caso-fonte, residente na base de casos;

N é o número de atributos considerados na indexação;

f é uma função de similaridade a definir;

w é a importância relativa do atributo (Σwi = 1).

O caso-alvo e o caso-fonte devem ser descritos por dimensões originadas de variáveis quantitativas normalizadas ou variáveis categóricas qualificadas. Cada dimensão deve assumir os valores 0 e 1 para os extremos do intervalo de validade, tornando os casos comparáveis. O módulo da diferença entre dimensões informa o quanto cada dimensão afasta o caso-alvo do casofonte. Se as dimensões tiverem importância diferente, obtêm-se coeficientes de ponderação, por exemplo, por opiniões de especialistas. A função de similaridade toma o complemento de 1 do somatório dos módulos das diferenças, ponderados pelas importâncias relativas das dimensões. Casos iguais terão similaridade igual a 1; casos opostos terão similaridade nula. Os casos com maior similaridade são os candidatos a formar a nova solução e gerar um novo caso-fonte.

A lógica fuzzy (difusa) é uma técnica que pode resolver problemas de modelagem complexa, com aspectos quali e quantitativos, sujeitos a variações probabilísticas relevantes ou descritos por bases de dados diferentes e incompletas. Seu processo decisório se baseia em variáveis lingüísticas que simulam e replicam elementos do pensamento humano, principalmente em bases comparativas, tais como mais alto, mais frio, melhor; ou vagas, tais como alto, baixo, bom (Kacprzyk, 1997). Antes da lógica fuzzy, exemplifica-se a lógica crisp (abrupta) (Oliveira Jr., 1999).

Sejam pessoas com 1,75 m, 1,85 m e 1,90 m de altura e seja superar 1,80 m de altura o critério para pertencer ao conjunto dos altos. Pela lógica crisp, o indivíduo com 1,75 m não pertence ao conjunto dos altos e pertence ao conjunto dos não-altos. Os indivíduos com 1,85 m e 1,95 m pertencem ao conjunto dos altos e não pertencem ao conjunto dos não-altos. O modo pelo qual um indivíduo passa a pertencer ao conjunto é abrupto, ou seja, ao superar o limiar de pertinência o indivíduo é totalmente admitido no conjunto.

A lógica fuzzy assinala a diferentes indivíduos diferentes graus de pertinência a conjuntos adjacentes, de acordo com o grau de superação da condição de pertinência. A transição para a pertinência ao conjunto é gradual, podendo um indivíduo intermediário pertencer aos dois conjuntos, de modo difuso. O grau de pertinência a um conjunto é tanto maior quanto mais afastado está esse indivíduo da fronteira. No exemplo, os indivíduos de 1,85 m e 1,95 m pertencem ao conjunto dos altos, porém o primeiro pertence mais ao conjunto dos não altos do que o segundo e o segundo pertence mais ao conjunto dos altos do que o primeiro.

Define-se então a função de pertinência (membership function) a conjuntos adjacentes. Para o exemplo, seja a função de pertinência da Figura 2. Um indivíduo de 1,80 m de altura tem um grau de pertinência 0,5 ao conjunto dos altos e um grau de pertinência 0,5 ao conjunto dos não-altos. Um indivíduo com 1,65 m tem grau de pertinência 0 ao conjunto dos altos e de 1 ao conjunto dos não-altos. Finalmente, um indivíduo com 1,95 m tem grau de pertinência 1 ao conjunto dos altos e de 0 ao conjunto dos não-altos.

Ainda para o exemplo, seja a função de pertinência: F (alto) = A; F (não-alto) = B. Avaliando-se a função pela lógica crisp, temse F(1,725) = B e F(1,875) = A. Avaliando-se a função pela lógica fuzzy, tem-se F(1,725) = 0,75B + 0,25A e F(1,875) = 0,25B + 0,75A.

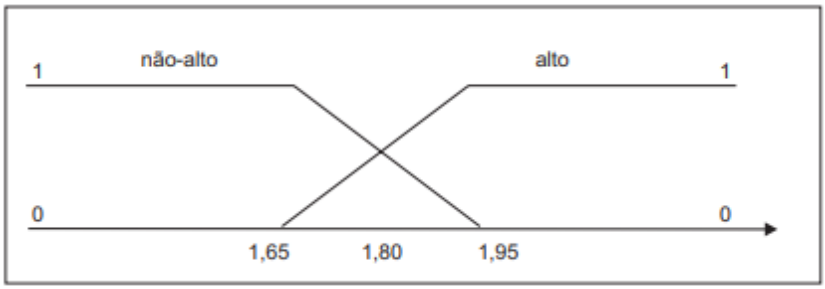

Figura 2 – Função de pertinência difusa para o exemplo.

Controladores de processos industriais baseados em lógica fuzzy

O controle de processos industriais pela lógica fuzzy foi proposto por Mamdani e seus colaboradores, usando a abordagem de Zadeh para conjuntos difusos e incluindo variáveis lingüísticas, sentenças condicionais difusas e regras de inferências composicionais. Os requisitos que tornam indicado o uso da lógica fuzzy para o controle de um processo industrial são (Kacprzyk, 1997):

Não existe um modelo do processo a controlar, por ser demasiado complexo ou demasiado custoso seu desenvolvimento.

O processo é bem controlado por especialistas humanos.

Os especialistas humanos conseguem verbalizar as regras que usam nas ações manuais de controle do processo.

Um processo industrial em tais condições pode ser controlado por um sistema especialista baseado em lógica fuzzy, como o sistema representado na Figura 3.

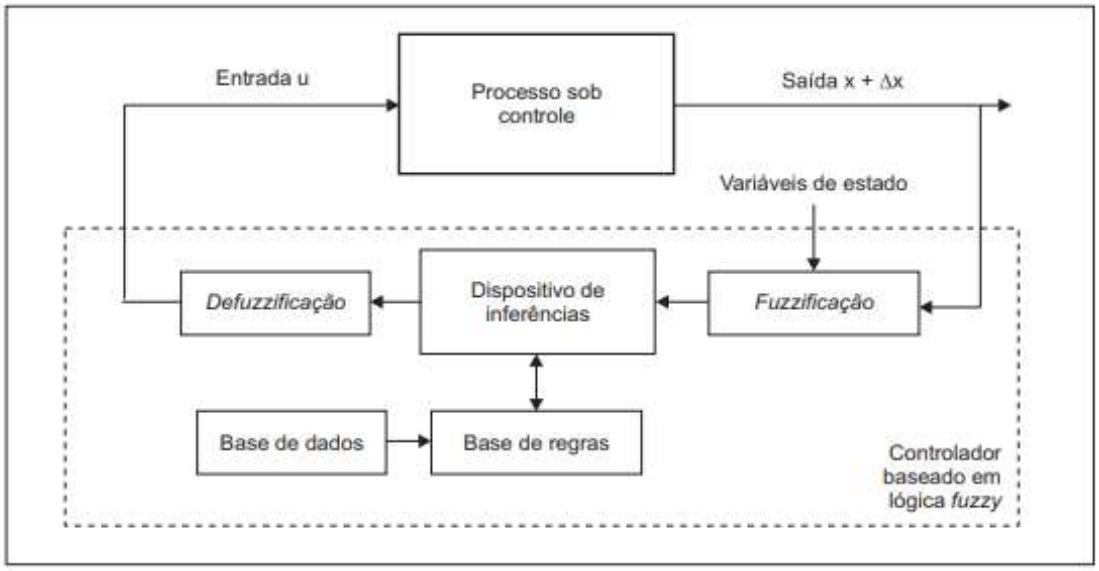

Figura 3 – O uso da lógica fuzzy no controle de processos industriais [adaptado de Kacprzyk (1997)].

A base de conhecimento consiste em uma base de regras e em uma base de dados que incorpora o conhecimento do processo, geralmente representado por uma estrutura lingüística quase natural, com termos como: alto, médio, baixo, sobe um pouco, desce muito, etc. Na base de conhecimento se define um universo de discurso consistindo nos termos a serem usados, em escala graduatória, composta por um número ímpar de estágios, o que facilita a compreensão humana. Por exemplo, para cinco estágios, um universo de discurso apropriado para os termos lingüísticos seria como na Figura 4. Nessa figura também se têm as correspondentes funções de pertinência fuzzy, associadas a cada um dos valores lingüísticos e normalizadas em um universo de discurso [–100%, 100%] da variável. O número de valores lingüísticos, o espaço, a sobreposição e o formato das funções de pertinência são definidos durante o projeto do sistema e dependem do grau de conhecimento que se tem do problema (Kacprzyk, 1997).

O processo é controlado por uma variável controlada e seu gradiente ($x + \Delta x$), manipulada por uma variável de controle Δu. A base de regras é construída a partir de

depoimentos dos especialistas, que articulam verbalmente as relações entre as variações na variável de controle e as variações esperadas na variável controlada. Essas articulações são representadas na base de regras de modo compreensível pelos especialistas e utilizável pelo controlador fuzzy.

Um modo de representação é o uso de sentenças condicionais (Kacprzyk, 1997):

IF x = NS AND Δx = NS THEN Δu = PB; ou

IF x = NS AND Δx = NS THEN Δu = h1,1 (x, Δx).

Outro modo é o uso de uma matriz cujas entradas são as grandezas x e Δx e a saída é a grandeza Δu, contendo todas as possibilidades de cruzamento entre as variáveis. Como um controle real se vale de n variáveis de controle e m variáveis controladas, as relações entre as variáveis são representadas em tabelas múltiplas. Este é o formato adotado no caso em estudo. A base de dados inclui o formato das funções de pertinência, os domínios das variáveis e fatores de escala, empregados na defuzzificação. Caso o sistema preveja o aprendizado com o próprio processo, ou seja, modificam-se as regras a partir do resultado de sua aplicação, a base de dados deverá reter também os parâmetros de desempenho do processo.

Para o processo de fuzzificação, o controlador mede os valores e os gradientes das variáveis controladas e de certas variáveis auxiliares, as variáveis de estado, que antecipam o desempenho do controle. De acordo com as funções de pertinência das variáveis e dos gradientes, o controlador calcula um valor fuzzy, que será usado na inferência da variação da variável de controle.

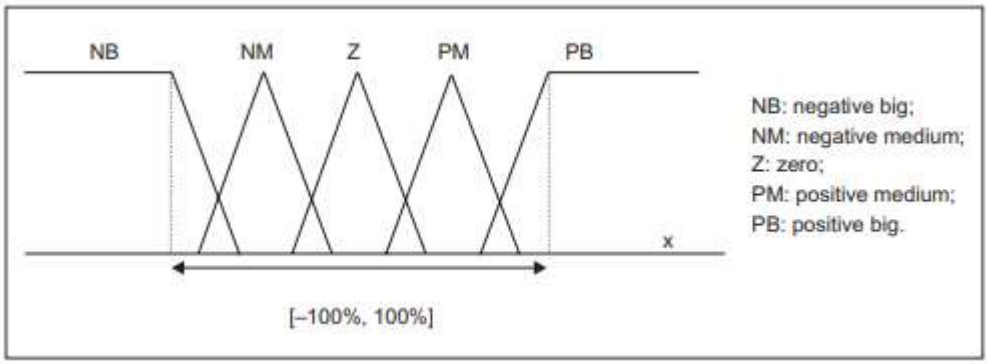

Figura 4 – Variáveis lingüísticas [adaptado de Kacprzyk (1997)]

O valor inferido é imposto ao processo em unidades de engenharia, convertidas pelos fatores de escala residentes na base de dados. O valor imposto é a variação do setpoint do

processo, inferido, somado ao valor atual, o setpoint do controlador. Para Kacprzyk (1997), a força da lógica fuzzy como lógica de controle de processos industriais reside em sua aplicação a casos em que não se tem um modelo, mas o processo é operado satisfatoriamente por especialistas. Pela prática da engenharia de produção afirma-se que este é o caso de muitos processos relevantes na indústria de processo contínuo.

Uma aplicação na indústria de processo contínuo

A seguir descreve-se uma aplicação da lógica fuzzy de controle na indústria de processo contínuo. A aplicação ocorreu em um processo de fabricação de clínquer, matéria-prima usada na produção de cimento. A clinquerização é um processo termoquímico operado manualmente de modo satisfatório e de difícil modelagem exata, o que satisfaz os requisitos de Mamdani. Para que se contextualize a clinquerização, descreve-se o processo de fabricação de cimento.

A clinquerização e o processo de fabricação de cimento

A seguir descrevem-se as etapas e na Figura 3 apresenta-se um fluxograma de um processo típico de fabricação de cimento (Farenzena, 1995). Mineração: é o processo de desmonte, extração e remoção dos minerais que constituem a matéria-prima do cimento, normalmente calcário, argila e material estéril. Reduz-se a granulometria por intermédio da fragmentação e cisalhamento em britagens e forma-se a pilha de pré-homogeneização, cuja função é préadequar os parâmetros químicos do material, por intermédio da dosagem de calcários ou argilas extraídos de diversas fontes.

Moagem de cru: O material extraído da pilha é seco e moído em moinhos tubulares ou de rolos, transformando-se em uma mistura fina, a farinha. Na moagem de cru se ajustam os parâmetros físico-químicos da farinha por intermédio da alimentação e dosagem de diversos tipos de calcário. A farinha produzida é armazenada em silos, onde passa por novo processo de homogeneização. A homogeneidade química da farinha é importante para a clinquerização, na qual ocorre a assimilação e a combinação da farinha com o combustível.

Clinquerização: É um processo de aquecimento e tratamento térmico controlado, a até 1.450ºC, que provoca reações termoquímicas na farinha, originando o clínquer. Os materiais se deslocam em oposição aos gases da combustão, que transferem calor por contato às torres de ciclones. A tiragem é realizada por exaustores com tomada de ar a jusante do forno e recuperação da farinha residual em precipitadores eletrostáticos. A fonte de calor é o queimador, a montante do forno, alimentado por carvão moído complementado por casca de

arroz, óleos pesados, gás natural ou coque petroquímico. Um parâmetro relevante no controle do forno é o NOx (NO + NO2), principalmente por seu impacto ambiental.

Moagem de cimento: A moagem do cimento se dá em circuito fechado, cujo equipamento principal é o moinho tubular de bolas. As matérias-primas são alimentadas por balanças dosadoras de vazão (ton/h), conforme os teores da matéria-prima disponível e o tipo de produto. O arraste de material ao longo das câmaras é feito por um exaustor, cuja tiragem arrasta o material moído por corpos moedores, que quebram, trituram e misturam os componentes, formando uma massa pulvurulenta e homogênea. Ao atingir a granulometria de saída, é elevado por um transportador vertical e classificado. A fração fina se dirige aos silos de produto pronto, enquanto a fração grossa volta para ser moída até a granulometria especificada. A medição da fração de retorno é importante no ajuste do processo.

Ensacagem: O cimento produzido na fase de moagem é conduzido por intermédio de transporte mecânico ou pneumático até um conjunto de silos, onde fica protegido da umidade ambiental. A técnica de ensacagem depende do tipo de veículo que será empregado para retirar o produto da fábrica. As embalagens disponíveis são de 50 e 25 kg ou a granel.

Descrição da aplicação

processo de clinquerização é representado na Figura 6. As variáveis de controle são a alimentação de matéria-prima, a exaustão e o combustível, doravante chamados de feed, fan e fuel, e as variáveis de estado são a temperatura da zona de queima, a BZT (Burning-Zone Temperature), o teor de oxigênio na queima, o O2 e a temperatura do fundo do forno, a BET(Back-End Temperature). As variáveis controladas são a produtividade em toneladas por hora e/ou a eficiência energética em kilocalorias por grama de produto acabado. A lógica de controle do processo de clinquerização reside em um controlador eletrônico baseado em lógica fuzzy.

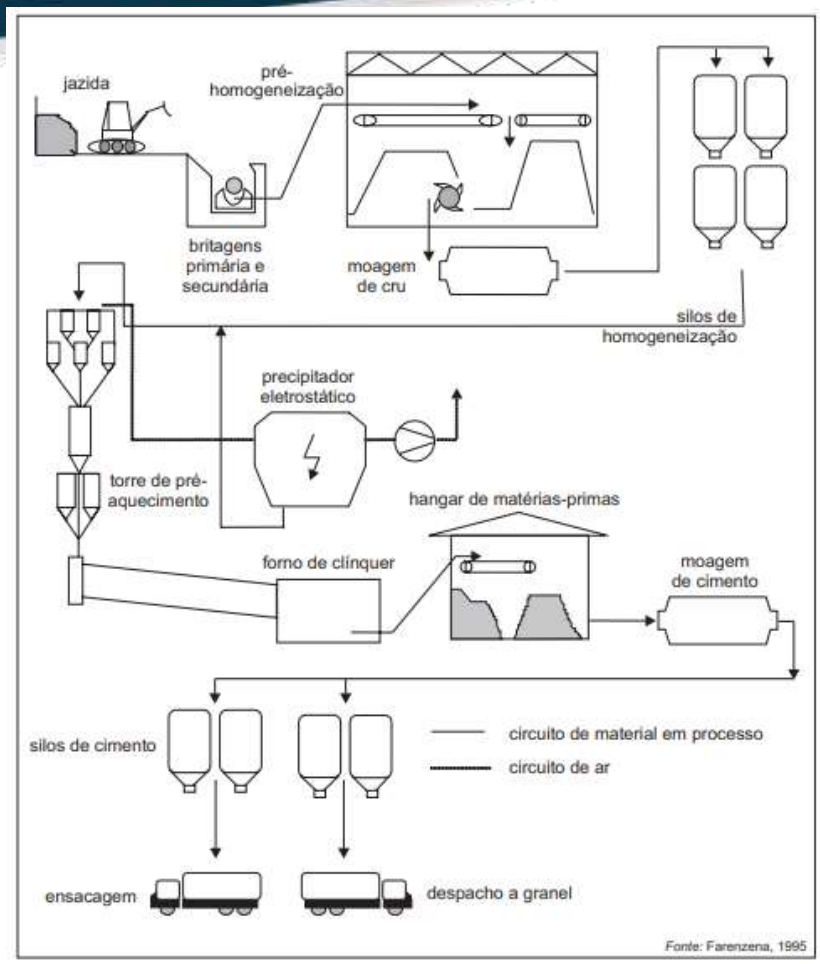

Figura 5 – Fluxograma de fabricação de cimento

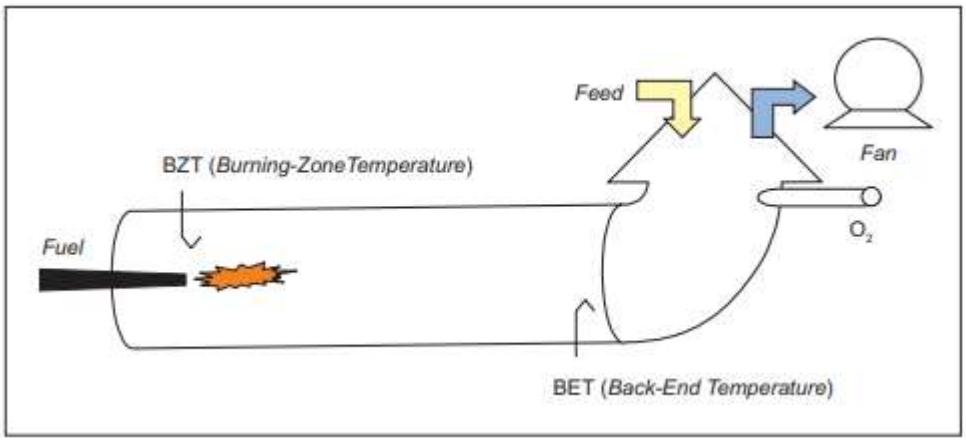

Figura 6 – Representação do processo de clinquerização e das variáveis intervenientes.

Os aspectos tecnológicos ligados ao hardware e ao software do controlador não são relevantes para o objetivo deste trabalho. A BZT não é medida diretamente, sendo inferida por outras medições. Como o forno é rotativo, a corrente do motor elétrico de acionamento é proporcional ao torque resistente do conjunto. Devido à colagem interna, afetada pela

temperatura, o torque resistente é proporcional à temperatura da zona de queima. Esta temperatura também é proporcional ao teor de NOx (NO + NO2), portanto pode ser inferida pela corrente do acionamento principal, pelo NOx ou por uma combinação de ambos. As demais grandezas podem ser medidas por instrumentação dedicada: analisadores de O2 e termo-elementos. A vazão de combustível e a alimentação de matéria-prima, em ton./hora, e a vazão de exaustão, em Nm3 /hora, são alteradas por atuadores dedicados, ligados ao controlador.

Em resumo, para o controlador de processo, se têm:

entradas do controlador: BZT, O2 , BET;

saídas do controlador: Fuel, Feed, Fan;

variáveis auxiliares para o controle: ∆BZT, ∆O2 , ∆BET, ∆Fuel, ∆Feed, ∆Fan.

ela abordagem de Mamdani, adaptada para o caso e ilustrada na Figura 7 (Tangerino, 1994), fuzzificam-se as variáveis de estado a partir das entradas. Para calcular os valores fuzzy se consideram as faixas nominais e os intervalos alocados ao universo de discurso de cada variável e as medições dos valores instantâneos e do gradiente das variáveis. Obteve-se o bloco de regras de inferência e de defuzzificação por CBR. Lógicas similares operam em algumas dezenas de plantas no mundo. A lista dessas plantas é uma informação negocial relevante e deve ser omitida neste trabalho. As plantas possuem bases de regras, formadas pelo conhecimento de especialistas e práticas de produção. Ao equipar uma nova planta, o fabricante acessa as plantas atuais e, com base em parâmetros como a matéria-prima, o produto final, o tipo de forno e a capacidade de produção, escolhe plantas similares e resgata as bases, que serão adaptadas pelos especialistas para o caso atual.

Há diversas estratégias de controle: (i) regras válidas para operação instável do forno e situações de emergência; e (ii) regras válidas para operação estável. As regras para estabilidade são: (iia) bloco geral, que aumenta o feed até o valor desejado pelo especialista; (iib) bloco que mantém o feed e reduz o consumo de combustível, reduzindo o fuel; e (iic) bloco que opera ao atingir 100% do fan e que controla o feed e o fuel.

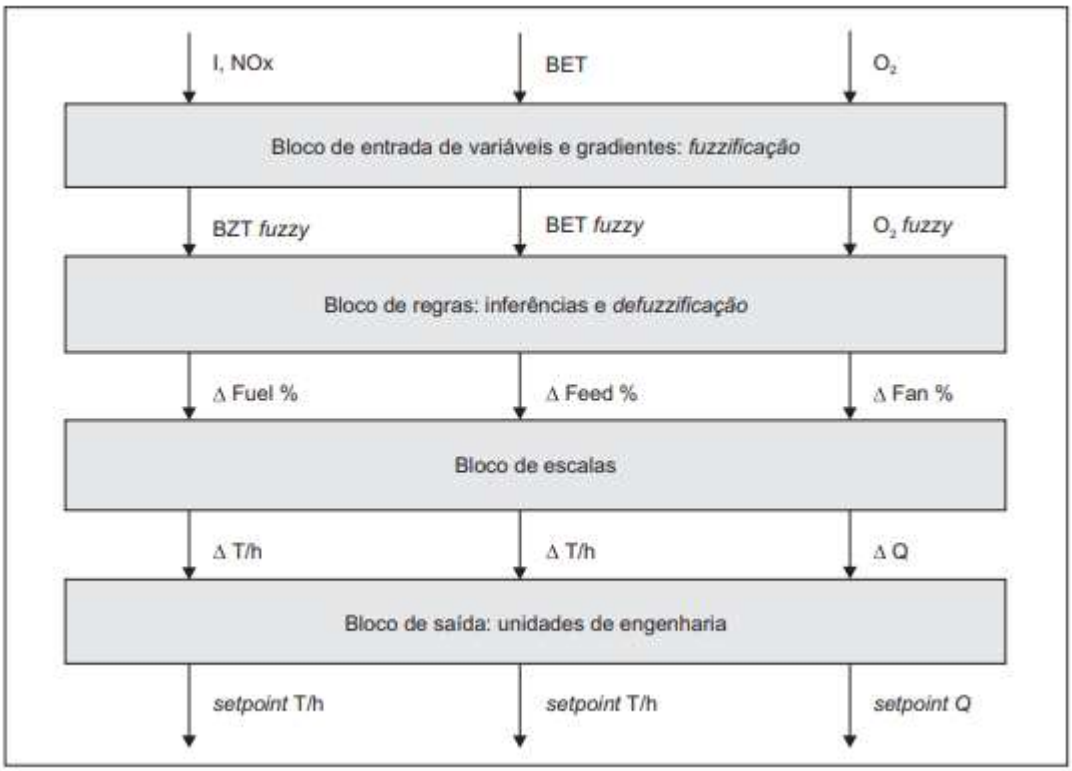

Figura 7 – Abordagem de Mamdani para a lógica de controle fuzzy. (Fonte: adaptado de Tangerino, 1994.)

O sistema parte segundo a estratégia (iia), associada à produtividade, até atingir o valor desejado de feed, quando assume a estratégia (iib), associada à redução de combustível. Se o fan atingir o valor máximo permitido, assume a estratégia (iic). O valor desejado de feed e o valor máximo de fan são informados pelo especialista.

As três variáveis de estado podem assumir três valores fuzzy cada, incorporando as tendências. Os especialistas definem como variar as variáveis de controle nos 27 casos possíveis de cada estratégia de controle. Por exemplo, para o caso geral, seja (BZT, O2 , BET) = (High, OK, Low). Os especialistas devem responder: o que fazer com fuel, feed e fan se a temperatura da zona de queima está ficando alta, o oxigênio está ficando OK e a temperatura do fundo do forno está ficando baixa? Soluções iniciais são oferecidas pelos casos selecionados e os especialistas confirmam ou modificam uma solução. No caso exemplificado, os especialistas indicaram as seguintes ações: aumentar pouco o feed, reduzir pouco o fuel e reduzir muito o fan, representadas pelos valores 33, –33 e –67% (linha 6 da Tabela 1) de degraus das variáveis de controle, previamente especificados e revisados. Completa-se a tabela de modo similar, modificando-a conforme o resultado da estratégia ou a prática de produção. Após a revisão, o bloco de regras gerado entra para a base de casos, fechando o ciclo do CBR.

A seguir é exemplificada a lógica de controle com uma situação hipotética. Serão usadas funções de pertinência linear, combinações eqüitativas entre a grandeza e seus gradientes e três níveis de fuzzificação para o entendimento da lógica. O controlador real emprega funções não-lineares e combinações diversas entre a grandeza e o gradiente.

Tabela 1 – Bloco de regras geral para a clinquerização.

Bloco de regras principais						
				Step =		
				0,5 t/h	0,05 t/h	50 Nm^3/h
caso	BZT *f*	O_2 *f*	BET *f*	Δ Feed %	Δ Fuel %	Δ Fan %
1	High	High	High	100	–67	–67
2			OK	67	–67	0
3			Low	33	0	100
4		OK	High	100	67	33
5			OK	67	–33	0
6			Low	33	–33	–67
7		Low	High	100	–100	0
8			OK	67	–67	67
9			Low	33	0	100
10	OK	High	High	67	0	–67
11			OK	33	–33	0
12			Low	0	67	33
13		OK	High	67	33	33
14			OK	20	20	20
15			Low	0	33	50
16		Low	High	0	–50	0
17			OK	0	0	50
18			Low	0	33	67
19	Low	High	High	–33	33	–100
20			OK	–67	100	0
21			Low	–100	100	0
22		OK	High	–33	0	–67
23			OK	–67	67	0
24			Low	–100	67	0
25		Low	High	–33	–100	–33
26			OK	–67	–33	0
27			Low	–100	33	33

Sejam os valores nominais da Tabela 2 e a situação hipotética da Tabela 3, calculada pela função de pertinência linear da Figura 8, parametrizada pelos valores da Tabela 2.

Na coluna da direita da Tabela 3 se têm os valores já fuzzificados para as variáveis de entrada. Agregando-se os primeiros e segundos termos das três variáveis de estado obtém-se o par:

{(0,4 H; 0,6 OK; 0,5 H); (0,6 OK; 0,4 L; 0,5 OK)}.

Tabela 2 – Faixas das variáveis necessárias ao controle no exemplo.

Variável	Limites da variável	Faixa do gradiente
BZT	1.250ºC a 1.450ºC	Δ BZT/min. = –3% a +3%
O_2	0 a 3%	Δ O_2/min. = –5% a +5%
BET	350ºC a 450ºC	Δ BET/min. = –3% a +3%
Fuel	0-5 t/h	
Feed	0-100 t/h	Não se aplica
Fan	0-5.000 Nm^3/h	
Todas	3 níveis de *fuzzificação* => H, OK, L (*high*, OK, *low*)	

Tabela 3 – Dados para o exemplo hipotético.

Variável	Instantânea	*Fuzzy* inst.	Gradiente	*Fuzzy* grad.	*Fuzzy* total
Entrada: BZT	1.350ºC	1 OK	2,4%	0,8 H + 0,2 OK	0,4 H + 0,6 OK
Entrada: O_2	1,5%	1 OK	–4%	0,2 OK + 0,8 L	0,6 OK + 0,4 L
Entrada: BET	400ºC	1 OK	3%	1 H	0,5 H + 0,5 OK
Saída: *Fuel*	3,5 t/h				
Saída: *Feed*	88 t/h			Não se aplica	
Saída: *Fan*	4.500 Nm^3/h				

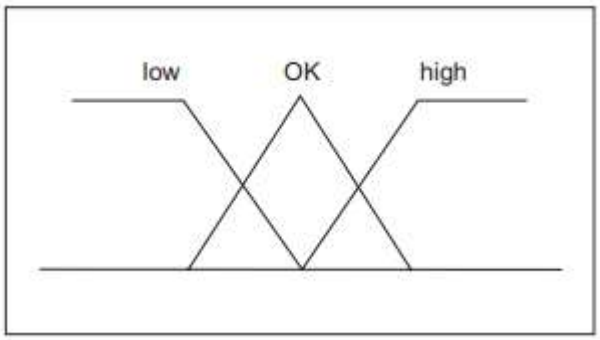

Figura 8 – Função de pertinência para as variáveis intervenientes no exemplo.

O primeiro elemento do par remete à linha 4 da Tabela 1 (BZT H, O2 OK, BET H) e o segundo elemento remete à linha 17 da Tabela 1 (BZT OK, O2 L, BET OK). Dessas linhas (1a parcela, 100, 67, 33, e 2a parcela, 0, 0, 50) se obtêm as contribuições para as variações impostas aos setpoints das variáveis de controle naquele instante.

As contribuições são ponderadas pela soma dos graus de pertinência de cada variável ao respectivo conjunto.

Δ setpoint Feed % = (0,4 + 0,6 + 0,5) * 100 + (0,6 + 0,4 + 0,5) * 0 = 150%

Δ setpoint Fuel % = (0,4 + 0,6 + 0,5) * 67 + (0,6 + 0,4 + 0,5) * 0 = 100%

Δ setpoint Fan % = (0,4 + 0,6 + 0,5) * 33 + (0,6 + 0,4 + 0,5) * 50 = 125%

Por fim, tem-se a conversão das variáveis nas novas unidades de engenharia:

Δ Feed = 150% * 0,5 t/h = 0,75 t/h, Feed inicial = 88 t/h, novo Feed = 88,75 t/h

Δ Fuel = –100% * 0,05 t/h = 0,05 t/h, Fuel inicial = 3,5 t/h, novo Fuel = 3,55 t/h

Δ Fan = 125% * 50 Nm3 /h = 62,5 Nm3 /h, Fan inicial = 4.500 Nm3 /h, novo Fan = 4.562 Nm3 /h.

A lógica de controle combina dois casos selecionados em um universo de discurso de 27 casos, formando a solução. O sistema também apresenta capacidade de aprendizagem, a partir de testes das condições de contorno do sistema. Para testar o limite da produtividade aumentase o valor desejado. Ao atingir esse valor, assume-se a estratégia de redução do fuel, mantendo as demais variáveis até que uma condição de contorno seja atingida ou que uma estratégia de instabilidade assuma, o que deve ser evitado. A monitoração dos resultados e a eventual modificação dos valores de estratégias constituem um processo de aprendizado.

Discussão dos resultados da aplicação

A seguir discutem-se alguns resultados de campo da aplicação dessa tecnologia. Um operador humano age contínua, assíncrona e aleatoriamente, ao decidir sobre mudanças nos setpoints. Uma operação baseada em sistema especialista terá outro ritmo, pois a varredura de execução e a transferência das decisões da máquina para o processo não é instantânea. Podem-se usar ciclos de 1 minuto para atualização de dados de entrada e de saída e de 3 ou 5 minutos para transferência da saída para o campo. Um aspecto a considerar na determinação desses ciclos é a oscilação nas variáveis que alterações excessivas combinadas com as inércias naturais do processo podem causar.

A experiência de campo do autor mostra ganhos em produtividade (t/h) e energéticos (Kcal/t) de até 3% a 5% em relação a operadores especialistas. O detentor da tecnologia aponta diversas aplicações com ganhos de até 6% a 10% em produtividade e de até 3% em eficiência energética. Outras experiências internacionais também são relatadas.

Vaas & Krogbeumker (1994) relatam uma aplicação de sistema especialista em uma moagem de cimento na Alemanha, em que se obteve um aumento de produtividade de 3,0-3,1% e uma economia de energia de 2,9% após o comissionamento. Nussbaumer (1994) relata um caso no México em que um sistema especialista de otimização de processo de clinquerização trouxe aumentos de 1% e 3% na produção diária, redução de 2% e 4% no

consumo energético e redução de 12% e 16% na variabilidade dos requisitos de qualidade do clínquer. As vantagens relatadas decorrem principalmente da melhor resposta obtida por um sistema automatizado às variabilidades do processo, em oposição às incertezas do comportamento de especialistas humanos, principalmente em situações de emergências, períodos longos e contínuos de operação e necessidade de alta produtividade. A capacidade de aprender e de assumir riscos também auxilia na construção deste resultado. Não foram abordados neste trabalho os aspectos psicológicos e comportamentais de operadores especialistas.

Conclusão

A partir do exposto e da experiência de campo do autor e das referências, conclui-se que os sistemas especialistas, o CBR e a lógica fuzzy podem ser empregados em sistemas de controle multivariável de processos na indústria de processo contínuo, com resultados satisfatórios. Portanto, sugere-se que os engenheiros de produção procurem conhecer as técnicas citadas, não se restringindo ao caso estudado, mas investigando outros processos de decisão nos quais haja ambigüidades, incertezas e variabilidades, e não haja um modelo exato e replicável.

UNIDADE II

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMADA DE DECISÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Introdução

Acredita-se que a Indústria 4.0 seja o primeiro passo para a transformação da humanidade. Dentro dessa interpretação, diversos especialistas têm apontado uma relação estreita entre a evolução da Indústria 4.0 e as mudanças vivenciadas no mundo. Pode até não ser facilmente notado, mas, todos os pilares da Indústria 4.0 são amplamente utilizados para os avanços em muitas áreas da ciência e tecnologia. Tais avanços são velozes, as tecnologias são atualizadas e modificadas rapidamente, por conta disso os processos de produção também devem seguir essa velocidade, pois esses pilares também possuem essa função. Dessa forma, o propósito do presente artigo é apresentar adequações entre a rapidez do aperfeiçoamento das tecnologias da indústria 4.0 e o processo de produção na indústria automobilística.

As quatro revoluções industriais

Uma revolução industrial caracteriza-se como sendo um processo de grandes transformações tecnológicas, econômicas e sociais no meio em que está inserida. Ocorreram três grandes revoluções industriais entre os séculos XVIII e XX. E agora, no século XXI, vivenciamos a quarta revolução industrial. A primeira aconteceu no século XVIII, por volta do ano de 1750, na Inglaterra. A Primeira Revolução Industrial, conhecida também como a “era do carvão e do ferro”, foi gerada a partir da Revolução Comercial que ocorreu na Europa no século XV. A Revolução Comercial possibilitou a expansão do comércio internacional, o aumento das riquezas e, consequentemente, o financiamento do progresso tecnológico e a instalação das primeiras indústrias.

Antes da Primeira Revolução Industrial, o processo produtivo acontecia de forma totalmente manual e a principal manufatura era a tecelagem de lã. A Primeira Revolução Industrial iniciou-se a partir da criação do inventor inglês James Hargreaves, a máquina de fiar, em 1767. Porém a invenção mais significativa foi a do escocês James Watt, que criou a máquina a vapor em 1769. A tecnologia desenvolvida por Watt foi introduzida nas máquinas

de tecer e fiar, e assim, ocorreram grandes avanços técnicos na fabricação de tecidos. Além disso, a tecnologia de Watt foi utilizada em outras áreas. A Segunda Revolução Industrial, também conhecida como a “era do aço e da eletricidade”, nasceu na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, a partir do progresso científico e tecnológico ocorrido na França, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Rússia e Inglaterra. A revolução foi baseada nas descobertas de novas fontes de energia e também na utilização da energia elétrica, com o dínamo desenvolvido pelo croata Nikola Tesla que permitiu que a eletricidade fosse utilizada no lugar do vapor. Outra grande invenção da época foi o motor de combustão interna do alemão Nikolaus Otto.

Uma característica marcante da Segunda Revolução Industrial é o início da produção de itens em série, o que acabou por baratear custos. Surgiram as primeiras linhas de montagem e o empresário estadunidense Henry Ford implanta o uso de esteiras em sua fábrica. Esse método de produção ganhou o nome de fordismo. O método de produção desenvolvido por Ford juntamente com as teorias do também estadunidense Frederick Taylor, denominadas Taylorismo, visavam o controle dos movimentos de máquinas e homens e aumento da produtividade.

A Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Científica e Tecnológica ou Revolução Informacional, ocorreu na segunda metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), em meados de 1950. Foi quando se atingiu o mais alto grau do desenvolvimento tecnológico industrial e aconteceu a partir do aperfeiçoamento da eletrônica. Tal processo permitiu o desenvolvimento e a modernização das industrias. A Terceira Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos e em alguns países europeus com a descoberta da energia nuclear do átomo, em meados de 1970 a robótica é inserida na linha de montagem de algumas montadoras de automóveis e, por volta de 1990 disseminou-se o uso dos computadores pessoais e da internet. A base da Terceira Revolução Industrial é, seguramente, o progresso da eletrônica que permitiu a automação dos processos industriais e o surgimento da computação nesse ambiente.

A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, surgiu por volta de 2010 na Universidade de Aachen, na Alemanha. A Indústria 4.0 pode ser definida, segundo Cassettari (2018), como a fusão da manufatura com a internet; a automação da informação. A tendência desta revolução é a automação total das industrias que se dá a partir dos sistemas ciberfísicos, que foram desenvolvidos a partir da Internet das Coisas (IoT ou IdC) e da computação em nuvem, que dão origem as chamadas “Fábricas Inteligentes”.

Indústria 4.0

Primeiramente a Indústria 4.0 foi dividida em 9 pilares, que designam suas principais tecnologias, pilares estes que foram descritos pela BCG (Boston Consulting Group) em seu site (www.bcg.com) em 2015 como sendo:

– Autonomous robots (Robôs autônomos): Dois termos são importantes para descrever o que seriam os robôs autônomos, já que os robôs dentro do espaço fabril não é algo novo. São eles: Knowledge Work Automation, Automação do Trabalho de Conhecimento, que constituem sistemas que estão interconectados e a partir do momento que um aprende todos os outros também aprendem; e a Inteligência artificial que é a criação de agentes com inteligência a nível de inseto para que possam tomar decisões rápidas sozinhos;

– Simulation (Simulação): A Simulação utiliza o universo digital para modelar um cenário que represente possíveis situações antes de uma mudança, por exemplo. Podese utilizar dele para analisar como seria o desempenho do piso fabril com determinada máquina ou layout;

– Horizontal and vertical system integration (Sistema de Integração Horizontal e Vertical): É a integração total da empresa, de forma que todos tenham acesso as informações e que exista uma comunicação entre todos;

– The Industrial Internet of Things (Internet das coisas): A Internet of Things (IoT) nada mais é do que levar o mundo físico para o digital, ou seja, a IoT tem o objetivo de conectar os itens comuns do nosso dia a dia à rede mundial de computadores, fazendo com que cada vez mais os mundos físico e digital tornem-se um só, o que chamamos de realidade estendida;

– Cybersecurity (Cibersegurança): Com essa fusão da manufatura com a internet, as empresas necessitam que suas informações fiquem seguras de modo que não sejam furtadas e divulgadas na rede, sendo assim é necessário a Cybersecurity que é uma rede de internet apartada, com protocolos específicos de segurança para que todos os dados da empresa, incluindo as patentes, estejam protegidos;

– The Cloud (Nuvem): A Nuvem era inicialmente utilizada para download e upload de dados, que eram armazenados na internet, agora ela também os processa. A nuvem é uma rede global de servidores remotos espalhados pelo mundo, que estão interconectados e

funcionam como um só sistema. Tais servidores tem a função de gerenciar e armazenar dados, executar aplicativos e fornecer serviços;

– Additive manufacturing (Manufatura Aditiva): ou Impressão 3D, era utilizada, inicialmente, pelas empresas para prototipagem rápida, porém, na Indústria 4.0, ela ganha um papel especial e passa a ser utilizada para produzir o próprio produto, camada por camada, por adição de material;

– Augmented reality (Realidade estendida): A realidade estendida é trazer o espaço cibernético para o mundo físico. Em consequência disso, e do uso da IoT para conseguir o efeito reverso, temos a junção desses mundos, que cria a chamada realidade mista onde há a interação tanto virtual-real como real-virtual. Podemos perceber isto pelo exemplo citado pela BCG (2015) onde os funcionários receberiam treinamento pela realidade aumentada, interagindo com possíveis situações que são apresentadas virtualmente;

– Big data and analytics (Big Data e Analítica): O Big data é um grande volume de dados que são coletados, armazenados e analisados para serem transformados em informações para o negócio.

Atualmente, a Indústria 4.0 conta com mais de mil pilares e vem crescendo a cada ano devido ao seu desenvolvimento e o aprofundamento dos conhecimentos.

Inteligência artificial

O principal pilar para este artigo é o Robôs Autônomos, mais especificamente a Inteligência artificial (IA), que seria a máquina tomando uma decisão sem precisar de interação humana para a escolha, com um pouco mais de aprofundamento vemos que a IA segundo Russell e Norvig (2004) é o campo que estuda a criação de agentes com inteligência, onde o objetivo é aproximar-se da inteligência humana, e para isso usa como ferramenta a lógica nebulosa, ou lógica Fuzzy, é a parte da Pesquisa Operacional (ciência de suporte a tomada de decisão) que auxilia a IA, ela possibilita que os agentes com IA lidem com informações imprecisas que não são totalmente verdadeiras nem totalmente falsas.

A IA é vista sob quatro óticas diferentes como nos mostra Russell e Norving (2004), uma que vê a IA como sistemas que pensam como seres humanos, onde se busca criar um sistema que passe pelas mesmas etapas que um ser humano passaria para resolver um problema, essa visão gira em torno da ciência cognitiva; uma segunda que vê sistemas que atuam como seres humanos, que teriam a capacidade de se comunicar, armazenar

conhecimento, interpretar dados para responder perguntas, e se adaptar as novas situações com aprendizado contínuo; uma terceira que vê sistemas que pensam racionalmente, essa abordagem utiliza da lógica para a solução de problemas, onde um sistema escreveria o problema em uma expressão lógica e o resolveria; e pôr fim a que vê sistemas que atuam racionalmente, para isto é necessário que o agente raciocine o conhecimento, tenha a capacidade de visualizar o que tem a sua volta, possa aprender, não somente como conhecimento, mas para saber como o mundo funciona e ser capaz de se comunicar.

Quando vemos as definições, a IA parece algo muito distante de onde estamos, mas Gordilho (2017) nos dá alguns exemplos de como ela já está presente no nosso dia a dia. Um desses exemplos é o assistente virtual, temos a Google Assistant do Android, a Siri do IPhone, e a Cortana do Windows, todos esses sistemas interagem com o usuário quando ele pede ou diz alguma coisa, interpretando o que foi dito e dando uma resposta quase instantânea, quando o sistema não sabe responder ele guarda essa informação para depois aprender sobre ela. Este é um exemplo fácil e rápido de testar, e perceber o quão rápido a IA vem evoluindo, com previsão para que em um futuro essa tecnologia esteja cada vez mais se aprimorando e prevendo através da aprendizagem e do conhecimento sobre o usuário, o que o mesmo precisa. Ademais como é citado por Schwab (2016) em seu livro já há carros que estão sendo testados e que pilotam sozinhos, e vemos esta mesma tecnologia sendo aplicada a outros transportes como caminhões e drones (que já são utilizados como entregadores em alguns países), como tempo de resposta tão rápido quanto o reflexo humano.

A finalidade desse artigo é utilizar a IA para tomada de decisão dentro de uma indústria automobilística, pensando em robôs autônomos com aprendizagem contínua, com capacidade para decidir, e de trabalho em conjunto, transmitindo o conhecimento adquirido para os outros por uma rede de internet.

Projeto e desenvolvimento do produto na indústria automobilística

O Projeto de Desenvolvimento do Produto (PDP) segundo Rozenfeld (2006) pode ser dividido em três macrofases: Pré-lançamento, Desenvolvimento e Pós-lançamento. Na primeira são feitas pesquisas sobre o mercado, coleta-se informações sobre produtos já lançados e características que deveriam ser melhoradas ou acrescentadas em um novo

produto. Por sua vez o desenvolvimento se divide em várias partes: Projeto Informacional, Projeto Conceitual, Projeto Detalhado, Preparação da Produção e Lançamento do Produto.

No Projeto Informacional é analisada as informações coletadas na primeira macrofase e se estabelece as especificações que deve se ter no produto e as metas, aplicando no nosso caso, por exemplo, pode-se colocar como meta um carro mais econômico se em uma análise de mercado seja uma característica importante para o cliente, nessa fase reúnem-se todas as pessoas envolvidas no projeto para a conceituação dele.

Na próxima etapa, o Projeto Conceitual, temos a concepção do produto, é a fase onde se reúne engenheiros e outros profissionais para construir o conceito técnico do carro, deve haver nesse momento também a modelação do carro e o término da parte de matematização do projeto. É no Projeto Detalhado que temos o protótipo, em uma escala menor, pronto e aprovado, além do produto homologado, como o próprio nome diz, nessa etapa temos todo o detalhamento em uma visão micro do processo, deve haver um consolidamento do projeto.

Após o fechamento total do projeto entramos na Preparação da Produção, temos uma fábrica pronta, recebemos peças pedidas aos fornecedores e fazemos um lote piloto que deve ser aprovado, além disso tem como objetivo verificar e homologar o processo de produção do carro, certificando o produto. Por fim inicia-se a produção na fase de Lançamento do Produto, finalizando assim a macrofase de Desenvolvimento.

A última macrofase, o Pós-lançamento é a parte mais demorada do PDP pois envolve acompanhar o produto e o processo, fornecer peças de reposição durante a vida útil prevista para o carro durante o projeto e retirar ele do mercado. Como o PDP é um ciclo é dessa etapa também que pode ser coletada as informações que são vistas na primeira macrofase.

Um carro leva, em média, dois anos e custa, aproximadamente, R$ 320 milhões para sair do papel e chegar às concessionárias; esses dados servem exclusivamente para projetos derivados de automóveis já existentes, onde há o compartilhamento da maioria dos componentes. Porém, se o veículo for iniciado totalmente do zero, serão necessários, em média, de três a quatro anos e algo entre R$ 1,3 e R$ 1,6 bilhão de investimento para fazê-lo ficar pronto.

Um automóvel leva, em média, 24 horas para ficar pronto, e sua produção é dividida em oito partes: estamparia, estruturação, funilaria, pintura, portas, motor, montagem e carro pronto. Os processos envolvidos em cada parte são:

– Parte 1: Estamparia: As chapas de aço utilizadas na fabricação dos automóveis chegam às fábricas em enormes bobinas com etiquetagem informando para qual modelo elas devem ser destinadas. Após sair do controle de qualidade, essas bobinas são recortadas por prensas pré-programadas com as específicas dimensões das peças que são formadas. Após a conclusão dessa parte, as peças passam por inspeções visuais para detectar aquelas que precisarão de ajustes;

– Parte 2: Estruturação: Essa fase é a responsável pela montagem da carroceria. A parte lateral do veículo, trazida por um robô, é soldada ao assoalho e à parte dianteira. Um carro possui, ao todo, 5.000 pontos de solda e aproximadamente 70% delas, que são de difícil acesso para o homem, são feitas por robôs. Após o processo de soldagem da carroceria, são feitas uma inspeção visual e os ajustes finais, ambas efetuadas por operários. A estruturação demora cerca de 8 horas, um terço do tempo total de produção do veículo;

– Parte 3: Funilaria: É nessa fase que a carroceria do automóvel recebe a numeração do chassi, ou seja, o automóvel passa a existir oficialmente. Após a estruturação da carroceria, esta passa por um acabamento de funilaria, onde pequenos defeitos que passaram na inspeção são corrigidos. As junções são conferidas minuciosamente pelos técnicos;

– Parte 4: Pintura: Antes da pintura iniciar, é feito uma espécie de pré-tratamento, onde impurezas vindas do processo de produção são retiradas. Feito isso, o automóvel é mergulhado no Elpo, um líquido anticorrosivo que nivela a superfície da carroceria. O terceiro passo é a calafetação, para evitar que impurezas infiltrem na superfície, após isso o veículo passa por uma aplicação robotizada do primer, que deixará a carroceria com uma coloração próxima da definitiva e a protegerá dos efeitos dos raios ultravioletas, além de prepará-la para a cor final. A seguir é feito um lixamento e aplicada a base por spray, que dá o definitivo tom da cor do veículo. No final é aplicado o verniz, para proteger e dar brilho à lataria. É feita uma inspeção visual para detectar possíveis falhas;

– Parte 5: Portas: A carroceria pintada segue para a parte final do processo sem as portas. Elas seguem um caminho a parte no qual recebem os vidros, fiação elétrica, maçanetas, retrovisores e revestimentos. As portas só são reinstaladas após a colocação dos outros itens do carro. Feito isso, as portas são fixadas com o uso de parafusadeiras, este processo é totalmente manual e é realizado pelos operários;

– Parte 6: Motor: O motor específico do modelo é testado antes de ser fixado, manualmente, à carroceria. Os que possuem ar condicionado tem o dispositivo instalado nessa parte. Normalmente, as grandes montadoras fabricam os motores dentro das próprias unidades;

– Parte 7: Montagem: Na montagem final do veículo são instalados todos os equipamentos externos e internos, aproximadamente 3.000 peças. Também são instalados elementos elétricos, para-brisa, entre outros. Os funcionários fixam o motor e o escapamento nessa fase. O carro também recebe as rodas e os pneus. Nesta seção há a diminuição do número de robôs, apenas 10% do processo é robotizado, o motivo é que os operários detectam falhas mais facilmente;

– Parte 8: Carro pronto: Após o carro sair da linha de montagem, o tanque é abastecido e o motor ligado. Alguns metros são percorridos até que o veículo chega a uma cabine equipada com um dinamômetro. As partes elétrica e mecânica são testadas. As junções da carroceria e a abertura e fechamento das portas são conferidas. Freios, aceleração e indicadores são checados. O carro também passa por um teste de ruído e roda alguns metros para avaliações. Os técnicos fazem outra inspeção minuciosa para conferir se tudo ocorreu perfeitamente.

Análise de incompatibilidades na linha de tempo entre PDP e Indústria 4.0

É evidente a disparidade entre o tempo exigido para que um automóvel seja projetado, desenvolvido e produzido e a velocidade com que as tecnologias da Indústria 4.0 atuam. No desenvolvimento de um carro, os projetos informacional, conceitual e detalhado são os que demandam maior tempo. Porém, quando pensamos na Indústria 4.0, percebemos que o tempo de resposta do agente inteligente é instantâneo. Por tanto, é perceptível, que se deve alterar pontos dentro do projeto para que este nivele-se a presteza da Indústria 4.0.

Propostas

Visando as contrariedades da linha do tempo entre o projeto e desenvolvimento do produto na indústria automobilística e a Indústria 4.0 adotamos como possíveis propostas de soluções a aplicação da Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e Big Data nas fases do PDP. Durante o Projeto Informacional é possível a utilização do Big Data com auxílio do Machine Learning para recolher e armazenar dados, e sempre que necessário analisá-los

para transformá-los em informações que podem ser usadas como metas e especificações necessárias para esse novo produto. Para os Projetos Conceitual e Detalhado, implantar-se-ia a IA de modo que os agentes inteligentes fizessem uma análise de mercado, e tomassem as decisões, isto é, se está projetando um carro e quer saber qual material usar para uma determinada especificação do automóvel, pensando no custo-benefício; ou quais cores são as que os consumidores mais anseiam e em quais proporções, pergunta-se isso para o agente inteligente que responderá instantaneamente algo que necessitaria, sendo feito por humanos, maior tempo para ser estudado e decidido.

Além disso, pode-se ensinar um agente a fazer o detalhamento de todas as decisões tomadas, com base em antigos dados e com os acrescentados; pensando na exemplificação disso, se perguntasse sobre as cores de carros mais compradas e as proporções, ele responde as cores, as proporções e quantos carros deve-se produzir de cada cor por dia. Tudo isso não envolve somente o produto, mas também o projeto do processo, pode-se ensinar o agente a modelar o layout do processo, quais máquinas estão à disposição para serem utilizadas ou quais serão necessárias a compra, e se a compra for necessária, qual modelo daria um melhor custobenefício em relação a qualidade do produto, o preço da máquina e os gastos com manutenção a longo prazo.

Sendo assim no final do Projeto Conceitual e Detalhado temos uma extraordinária diminuição de tempo gasto, tornando a linha do tempo entre a indústria automobilística e a Quarta Revolução análogas, o que reduz custos e, consequentemente, aumenta os lucros da empresa. Tudo isso é possível pela integração da Inteligência Artificial, do Machine Learning e Big Data.

Conclusões e comentários

A Quarta Revolução Industrial está ganhando seu espaço rapidamente, desde 2010, quando surgiu na Alemanha, empresas de todos os ramos buscam se adequar a essa frenética revolução, pois o método antigo é demasiadamente lento e não opera mais eficientemente. Adequações são necessárias e feitas de acordo com vários dos pilares da Indústria 4.0, utilizando novas tecnologias para melhorar todos os aspectos, seja eles produtivos ou financeiros, de um negócio. Vendo o projeto e desenvolvimento de produto pela ótica de uma montadora de automóveis, percebemos o quão demorado é um ciclo para projetar novos carros. A fabricação de um carro, em sua linha de produção, pode ser relativamente rápida, levando algo em torno de 24 horas; porém, quanto mais demorado o projeto, há mais chances de desenvolver uma função que quando for lançada já estará

obsoleta. Com esta percepção se faz necessário projetos mais rápidos, e quando pensamos nos pilares da Indústria 4.0, é isso que nos proporcionam, rapidez e eficácia.

UNIDADE III

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A MANUFATURA AVANÇADA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em um cenário de forte concorrência global, é fundamental que as indústrias invistam cada vez mais na atualização dos processos produtivos existentes. Dentro dessa perspectiva, surge a Manufatura Avançada, aliando o avanço exponencial dos computadores, a imensa quantidade de informação e as novas estratégias de inovação para a criação de um novo modelo de gestão, que têm promovido uma verdadeira revolução industrial, impactando mercados em todo o mundo. Também conhecida como Indústria 4.0, Indústria do Futuro e Fábrica Inteligente, a Manufatura Avançada é um conjunto de tecnologias que viabiliza a construção de um processo produtivo mais personalizado, eficiente e autônomo, visando a redução de custos, economia de energia, diminuição de erros, fim do desperdício e aumento da segurança e da inovação.

Dentre as várias tecnologias disponíveis, a inteligência artificial surge como mais uma ferramenta que pode ser utilizada na Manufatura Avançada. Podemos identificá-la como um rearranjo de tecnologias que já existem, impulsionado pela contribuição da internet e de inovações. A tecnologia desenvolvida para fazer uma cirurgia a distância, por exemplo, é a mesma que pode manipular uma siderúrgica fora do ambiente fabril.

Se um equipamento apresenta algum defeito em uma plataforma de petróleo, em alto mar, e o técnico está na Noruega, com a realidade aumentada e de forma simples, o especialista remoto pode dar uma opinião, ou mesmo, resolver o problema. É comum a confusão entre esta nova fase industrial e a automatização das fábricas, que é ligada à terceira revolução industrial, ocorrida após a segunda metade do século XX. No entanto, não falamos apenas de automação na Manufatura Avançada, mas de integração de tecnologias físicas e digitais.

Hoje, a partir da inteligência artificial, a máquina tem condições para tomar decisões autônomas durante o processo produtivo, diferentemente de um robô, que trabalha somente a partir de parâmetros estabelecidos. Com esse recurso, os equipamentos, por meio de sensores e dados, se autoprograma de acordo com as mudanças das condições ambientais ou da ocorrência de defeitos e problemas.

Na Manufatura Avançada, temos os sistemas cyber-físicos que reproduzem no ambiente virtual as condições físicas que existem em uma fábrica, reunindo todos os dados da produção, do setor de manutenção e do que está ocorrendo naquele momento na linha produtiva.

Ao monitorar o processo, a empresa consegue alocar de forma eficiente o seu maquinário, identificando rapidamente eventuais problemas. Para Ronaldo Alves, consultor do Sebrae-SP, "o uso da automação ou robotização sempre trará benefícios, como melhoria da estabilidade da qualidade, ganho de produtividade e eliminação de refugos e retrabalhos." Também há uma maior customização da produção e, consequentemente, a ampliação do mercado a ser atendido pela empresa, o que acelera o retorno do investimento inicial. "A robotização é utilizada, em geral, quando se deseja obter alto grau de automação com alta flexibilidade para grande diversificação de produtos, enquanto a automação pode ser rígida, ou seja, menos flexível para atender grande diversificação de produtos", assegura Ronaldo.

O CENÁRIO BRASILEIRO DA MANUFATURA AVANÇADA

A Manufatura Avançada ainda está dando os primeiros passos para, enfim, conquistar o seu espaço no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), das mais de 348 mil indústrias de transformação estabelecidas no Brasil, 97% são de pequeno porte. Destas, pouco menos da metade utiliza pelo menos alguma tecnologia digital em seus processos produtivos. É o que aponta também uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no qual o baixo conhecimento das empresas em relação às tecnologias é, ainda, um grande entrave para

sua utilização. Conforme o estudo, apenas 58% dessas empresas conhecem a importância da Manufatura Avançada. Entre as organizações consultadas, 43% não identificaram, dentro de uma lista com 10 opções, quais tecnologias digitais têm o maior potencial para impulsionar a competitividade da indústria.

No setor de vestuário e acessórios, por exemplo, chega a 63% o percentual de empresas que não identificaram uma das tecnologias digitais listadas, seguido por manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, couros e artefatos de couro (ambos com 59%), madeira (57%) e produtos de borracha (56%). Com os menores percentuais de desconhecimento, destacam-se os setores de máquinas e equipamentos (30%), seguidos de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (31%) e veículos automotores (37%). Isso pode representar um risco para a indústria nacional, pois, ao não adotar as tecnologias digitais, muitas dessas empresas terão dificuldades para se manter competitivas e com boa posição de mercado em um futuro próximo.

Apesar disso, a pesquisa da CNI mostrou, ainda, que a indústria brasileira segue um caminho que pode ser considerado natural. Em um primeiro momento, ela aproveita as vantagens oferecidas pelas tecnologias digitais na otimização de processos, para, então, se envolver com aplicações voltadas para o desenvolvimento de novos produtos e a expansão para outros modelos de negócios. No entanto, se a indústria brasileira pretende competir globalmente, é necessário ir além. O esforço de digitalização precisa ser realizado, simultaneamente, em todas as dimensões.

A maior dificuldade é o alto custo das tecnologias que compõem a base desse novo modelo de gestão industrial. De forma geral, os investimentos neste sentido ainda demandam que as pequenas indústrias tenham escala de produção suficiente para que se justifiquem. Apesar de termos bons programadores brasileiros, boa parte do maquinário é importado. Entretanto, as tecnologias envolvidas que já foram mais caras no passado, tendem a ficar ainda mais acessíveis nos próximos anos.

“A utilização da Manufatura Avançada não é algo acessível somente para grandes empresas. Ela é mais fácil de ser adotada, inclusive, pelas pequenas empresas. Mas todas as indústrias podem usufruir dessa tecnologia, independentemente do seu porte. Na Alemanha, por exemplo, o enfoque é dado para a implementação desse conceito em micro e pequenas empresas”, explica João Alfredo Delgado, diretor executivo de Tecnologia da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ). Mas para o aumento da participação da Manufatura Avançada no Brasil, é preciso promover uma infraestrutura

digital, investir e estimular a capacitação profissional, assim como a criação de linhas de financiamentos específicas.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL

Assim como em outros mercados emergentes, o investimento em inteligência artificial é crescente no Brasil, devido ao surgimento de muitas startups, porém, num ritmo menor quando comparado ao crescimento em grandes centros, como Estados Unidos e Europa, de acordo com Carlos Renato Belo Azevedo, doutor em Engenharia de Computação e pesquisador em Inteligência de Máquina na Ericsson Research.

“A maior parte das iniciativas no país é voltada para o consumidor final, embutindo features de inteligência artificial e machine learning em aplicativos, ou para o mercado B2B, com o desenvolvimento de features de recomendação e analytics para o comércio eletrônico, por exemplo”, esclarece. No setor industrial, já há startups bem-sucedidas e com bom faturamento atuando na área de controle e qualidade de processos. Entre as multinacionais, é possível perceber, também, a chegada de produtos e de atividades de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial no Brasil, no ramo de smart industries.

As políticas nacionais de incentivo abrangem um escopo bastante amplo de atuação e o estímulo governamental a atividades de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial tem se dado, historicamente, por meio de estratégias de investimento para a área de tecnologia da informação e comunicação como um todo. Muitas atividades nesse sentido têm sido incentivadas no país por meio de políticas mais amplas, como a Lei de Informática.

A automação industrial não necessariamente requer inteligência artificial para se materializar, mas o tema tem gerado importantes investimentos governamentais nas últimas décadas por meio dos programas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Recentemente, a instituição promoveu uma chamada pública para a realização de estudos técnicos que forneçam suporte à prospecção de políticas públicas em Internet das Coisas (IoT).

“O estímulo governamental ao desenvolvimento de IoT Industrial no Brasil trará incentivos indiretos para fomentar ainda mais atividades de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial por aqui, uma vez que as dificuldades de operar e controlar milhares de

dispositivos, atuadores e sensores remotamente exigem níveis elevados de automação, realizada de forma inteligente", defende o doutor em Engenharia de Computação

APLICANDO A TECNOLOGIA NO DIA A DIA DAS INDÚSTRIAS

As pesquisas realizadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina abarcam parte da comunidade da ciência da computação, que costuma ser bastante aberta quanto à publicação de resultados científicos e, também, à disponibilização de software aberto. Dessa forma, há um grande conjunto de ferramentas para integrar inteligência em aplicações industriais.

Um bom exemplo é o TensorFlow, framework para desenvolvimento de aplicações baseadas em redes neurais profundas, que permite dotar sistemas com a habilidade de reconhecer objetos e sons e de prever a ocorrência de eventos no ambiente. "A utilização efetiva dessas ferramentas para atender a necessidade da indústria brasileira requer mão de obra qualificada que, em geral, pode ser encontrada entre os pós-graduandos das universidades brasileiras que contam com cursos como engenharia e ciência da computação", afirma Carlos Azevedo.

Um caso de uso que vem ganhando importância para a indústria é o da manutenção preventiva. Graças às ferramentas e ao conhecimento disponível, é possível desenvolver, hoje, no Brasil, sistemas que preveem a falha de equipamentos e realizam diagnósticos remotamente ao simplesmente fotografar, filmar ou escutar a operação de uma máquina, por exemplo.

O agronegócio também pode se beneficiar ao utilizar tecnologias capazes de avaliar de forma automática, por meio de imagens, os alimentos colhidos, garantindo a qualidade da safra. No campo tecnológico, a interação humano-robô tem avançado ao ponto de permitir o desenvolvimento de interações mais naturais, guiadas por comandos de voz e também por imitação dos movimentos humanos. "Por meio de câmeras e sensores, o robô observa como um funcionário trabalha na linha de produção e se autoprograma para fazer os mesmos movimentos, realizando a mesma tarefa", afirma o diretor da ABIMAQ.

Essas interações não apenas aumentam a segurança dos trabalhadores, ao dividir espaço com máquinas e robôs industriais no chão de fábrica, como também promovem o aumento da produtividade. Porém, toda atividade de pesquisa relacionada ao desenvolvimento de tecnologias emergentes possui um certo risco associado. Hoje, a

inteligência artificial é uma tecnologia em amadurecimento e ainda há pouco consenso em termos de melhores práticas e padrões industriais. Logo, é difícil realizar qualquer previsão de maneira geral, sem analisar caso a caso.

São vários os desafios no tocante à governança dos dados e bases de conhecimento, parte essencial do processo da inteligência artificial. Pode-se afirmar, contudo, que é possível obter bom retorno no Brasil ao investir em mão de obra qualificada. Com um roadmap de pesquisa e desenvolvimento sólido, com a competência correta e de posse de um processo de gestão de inovação efetivo, é possível conquistar grandes ganhos, como muitas indústrias já estão obtendo por aqui, inclusive.

Um exemplo notório do uso da tecnologia são as operadoras de cartão de crédito, que estão incorporando tecnologias de inteligência artificial para detectar tentativas de fraude em operações eletrônicas com bom grau de sucesso, reduzindo custo, aumentando a confiabilidade do serviço e, assim, atraindo e retendo uma maior base de clientes.

UNIDADE IV

A utilização da inteligência artificial no processo de tomada de decisões

Introdução

Tem aumentado a percepção de que as transformações promovidas pelos avanços da inteligência artificial (IA) alterarão decisivamente os rumos tomados pela sociedade moderna. Apesar disso, mais que nunca, é necessário que a sociedade que se beneficia do avanço tecnológico saiba também lidar com as novas questões éticas que tal avanço tem implicado, com o intuito de amenizar os efeitos colaterais provocados pela era digital. Esse novo avanço tecnológico – que pode ser comparado, sem exagero algum, com o início da Revolução Industrial, quando se trocou a força animal pelas máquinas a vapor – é, de fato, um caminho sem volta na história contemporânea da humanidade. Se na era da Revolução Industrial se delineou o que se conhece na atualidade como o homem moderno e urbano, hoje se vive na era de idealização do que poderá ser chamado, num futuro não muito distante, de cidadão digital.

Sob essa perspectiva, um dos impactos mais profundos do novo contexto social é a formação de um novo tipo de ser humano dotado de novas sensibilidades cognitivas que, ao trafegar por uma incrementada via tecnológica, produz grandes quantidades de informações numa escala de crescimento contínua. Com efeito, permitem-se às pessoas várias formas de conexões entre elas e de acesso a outros países, culturas e novas experiências; em contrapartida, existem também vários sinais de uma tendência à homogeneização nas formas de pensar, organizar a vida e planejar o futuro. De certo modo – e até contraditoriamente –, quanto mais variadas são as informações adquiridas nesse processo de alargamento dos horizontes, mais homogêneos se tornam os comportamentos experimentados pela sociedade.

Apesar de essas discussões provocarem um aprofundado debate em todas as áreas do conhecimento científico, pretende-se discutir neste breve estudo algumas formas que os operadores do Direito podem empregar para lidar melhor com as questões advindas das transformações proporcionadas pela IA no campo jurídico.

Diante desse contexto e sem pretensão de exaurir o tema, discute-se aqui que as naturais resistências encontradas na comunidade jurídica a respeito do uso da via tecnológica no processo de tomada de decisões pelo Poder Judiciário – justificadas pelo fato, sobretudo, de o Direito ser uma ciência social aplicada – não necessariamente se configuram como um dos pontos mais cruciais nesse processo. Em vez disso, discute-se sob que bases éticas tais decisões são tomadas e de que forma elas podem passar por um rigoroso processo de accountability.

Inteligência artificial: alguns esclarecimentos necessários

Como todo conceito científico, várias são as definições encontradas na tentativa de determinar o que pode ser compreendido como IA. Algumas dessas definições salientam semelhanças comportamentais (behavior), ao passo que outras concentram seus estudos na forma humana de pensar (reasoning). Para Russell e Norvig (1995, p. 5, tradução nossa), a IA está na precisão das decisões tomadas pelo sistema (rationality), estando elas sistematizadas em quatro categorias básicas: "I – um sistema que pensa como os seres humanos; II – um sistema que age como seres humanos; III – um sistema que pensa racionalmente; e IV – um sistema que age racionalmente". De acordo com Bellman (c1978, p. 2, tradução nossa), que tem uma concepção matemática a respeito do assunto, a IA é "a automatização de atividades que associamos à cognição humana, tais como a tomada de decisões, resolução de problemas e o aprendizado". Genérica e sinteticamente, a IA é a tentativa de transpor a capacidade humana de cognição para sistemas artificiais1.

Apesar de as técnicas de IA serem discutidas desde 1950, depois de um longo hiato em suas inovações, na última década houve considerável avanço nesse campo. Hoje, vários ingredientes têm contribuído de forma decisiva para o aperfeiçoamento dos sistemas de IA, como a grande massa de dados que passou a ser produzida e disponibilizada em ambientes de rede, a habilidade de aprendizado pelas máquinas diante das informações a elas transferidas, além do avanço dos computadores, com a redução de seus custos e a criação de novas modalidades de algoritmos voltados à compreensão e à simulação da capacidade humana de cognição. À medida que se aprofunda o processo de digitização da sociedade, um imenso número de dados é produzido. Fotos, vídeos, textos, além de quaisquer outros tipos de informação, são transmitidos através do espaço virtual por meio do uso de computadores, smartphones ou outros meios tecnológicos. Os dados transmitidos – que impressionam não só pela grande quantidade, mas sobretudo pela velocidade com que são

transmitidos – não podem ser analisados e compreendidos somente com base numa análise de correlações concebidas pela mente humana, sem a ajuda de programas tecnológicos mais inteligentes. E é exatamente nesse contexto que se inserem os sistemas de IA.

Sob tal aspecto, dois campos operacionais da IA merecem ser destacados: um deles é o analytics, palavra inglesa que se refere aos algoritmos que fazem a análise de dados e seus cruzamentos; o outro é o sistema do machine learning, cujos algoritmos “são capazes de prever ou generalizar padrões apreendidos a partir de um conjunto de dados utilizados para treinar o sistema” (WOLKART, 2019, p. 706). No sistema de algoritmo de análise, os dados já estão estruturados e ajudam o seu usuário a fazer correlações na busca de padrões comportamentais diante da amostra por ele pesquisada: “Tanto os dados quanto os parâmetros possíveis de tratamento de dados são dados a priori, ficando ao operador do algoritmo a possibilidade de manipulá-lo dentro de um contexto específico e com algumas limitações” (GUTIERREZ, 2019, p. 85). Uma planilha simplificada do Excel é um bom e simples exemplo de sua aplicação.

Por sua vez, os sistemas baseados em machine learning têm maior grau de complexidade, se comparados aos sistemas de algoritmo de análise, pois são capazes de prever ou generalizar padrões apreendidos com base num conjunto de dados utilizados para treinar o sistema. A construção algorítmica nesse sistema não depende de dados previamente escolhidos por seus operadores, isto é, o sistema aprende baseado na sua interação com um ambiente externo e dinâmico, por meio do qual realiza correlações com o objetivo de reconhecer padrões. Uma das diferenças entre o sistema de machine learning e o de analytics é que o primeiro é dotado de capacidade para analisar, fazer correlações e buscar padrões com base em dados não organizados, tais como fotos, vídeos ou textos coletados de smartphones.

De forma geral, é possível classificar o sistema de machine learning em dois subgrupos: os supervisionados e os não supervisionados. No grupo supervisionado, o aprendizado da máquina ocorre por meio de correlações iniciais definidas pelos seres humanos; ou seja, por esse grupo, mapeia-se um conjunto de informações para um dado conjunto de resultados, incluindo-se aí métodos como a árvore de classificação, as redes neurais ou a regressão linear. Em ambientes dinâmicos, são necessárias várias interações iniciais, com o intuito de ajustar o sistema de IA por alguém que, de fato, tenha um domínio

específico da área de aplicação do sistema até que ele consiga produzir resultados mais precisos e minimamente satisfatórios.

No grupo não supervisionado, as informações que alimentam o sistema são rotuladas, mas os resultados não; isso significa que o algoritmo precisa inferir a estrutura subjacente dos próprios dados, com o intuito de agrupar seus elementos em categorias similares sem que se conheçam previamente a quantidade e a estrutura dos dados. Nesse sistema, é dispensado o ajuste inicial elaborado pelo sujeito que detém o domínio específico da área em que se deseja desenvolver a tecnologia de IA.

Os algoritmos do sistema não supervisionado aprendem com uma vasta quantidade de dados que estão disponibilizados imediatamente na internet ou em qualquer outra fonte (big data). Isso só é possível em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias, como as redes neurais advindas de um desdobramento do machine learning: o deep learning. Pelo deep learning, o sistema passa a ser capaz não só de criar, mas também de estabelecer padrões de correlações próprias, desligados do raciocínio intelectual humano. E isso só é alcançado pelo sistema por meio de uma forma não linear de aprendizado por ele mesmo desenvolvida em várias camadas – algo similar ao que supostamente ocorre no cérebro humano por sua rede neurológica, na qual uma rede múltipla de unidades condutoras de dados se retroalimenta. A maioria dos softwares de reconhecimento de voz, de identificação de faces, de tradução, de reconhecimento de objetos (COPELAND, 2016), entre outros, são bons exemplos de sistemas tecnológicos que já operam com o deep learning e que dependem de uma grande quantidade de dados disponíveis na rede virtual para que possam funcionar. Se funcionam bem ou mal, é o que precisa ser investigado. Como este estudo não tem a pretensão de analisar exaustivamente o assunto, por ora, registra-se apenas que o estudo da IA é domínio muito amplo e que apresenta diferentes vertentes e aspectos a serem analisados, assim como a capacidade de conhecimento e raciocínio humano.

A utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário

Ainda que cause certo desconforto, já não é mais novidade a utilização de tecnologia na tomada de decisões pelo Poder Judiciário. De acordo com Sartor e Branting (1998)2 , existem várias possibilidades de emprego da IA que podem ser ou já são utilizadas por esse Poder no exercício de suas atividades típicas. Tais possibilidades são voltadas ao aperfeiçoamento das atividades e podem ser aplicadas para auxiliar o raciocínio casuístico

relacionado ao aprimoramento da performance argumentativa, associativa e discricionária dos magistrados. Para esses autores, tais sistemas trazem maior flexibilidade ao processo decisório, além de oferecer vantagens a toda a equipe de apoio ligada ao Poder Judiciário, de modo a amenizar as consequências dos excessos de litígios diante das limitações de recursos. Nesse sentido, a IA tornaria mais rápido, barato e previsível o acesso à Justiça, sem comprometer a sua fundamentação intelectual.

Ao mapear a aplicabilidade de sistemas inteligentes no exercício da atividade judicial, Chittenden (2017) apontou os seguintes sistemas: (i) Public legal education: desenvolvido pela Universidade de Cambridge, ajuda pessoas comuns a compreenderem melhor complexos problemas judiciais associados ao direito criminal inglês para que possam encontrar a solução mais adequada para os seus casos. Esse programa, mais recentemente, passou a ser usado também para os casos de divórcio (DivorceBot); (ii) Case outcome prediction: desenvolvido com base em pesquisas das Universidades de Londres e da Pensilvânia, tal sistema aplicou um algoritmo baseado em IA a 584 casos julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos com o intuito de pesquisar termos padronizados nas argumentações envolvidas em tais decisões. Esse sistema atingiu um índice de acertos de 79% por conta de sua capacidade de leitura de padrões não estritamente jurídicos, como delineamentos circunstanciais dos casos, linguagem empregada e organização dos tópicos contidos nas sentenças; e (iii) Legal adviser support: um consultor jurídico baseado no sistema Watson3 , desenvolvido pela IBM, cuja habilidade principal é oferecer pareceres e apontar resultados mais precisos para processos judiciais.

No Brasil, um bom exemplo de aplicabilidade de sistemas inteligentes no Direito é a elaboração de peças processuais pelo programa Dra. Luzia. Desenvolvido pela Legal Labs, seu objetivo é auxiliar procuradorias da Fazenda Pública ligadas ao ajuizamento de execuções fiscais. Ele extrai dados públicos que apoiam o peticionamento individual ou em bloco e efetua uma melhor gestão de tais processos em seu acompanhamento. Além disso, deve-se mencionar o importante projeto de pesquisa e desenvolvimento de aprendizado de máquina (machine learning) sobre dados judiciais das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal (STF). Chamado Victor, o programa foi desenvolvido pelo próprio STF em convênio com a Universidade de Brasília. Apesar de estar em fase inicial de desenvolvimento, tem pretensões bastante inovadoras; um dos objetivos básicos desse projeto é a aplicação das técnicas do machine learning na busca e no reconhecimento de padrões nos processos jurídicos relativos a julgamentos de repercussão geral do STF.

Dados os esforços multidisciplinares envolvidos, esse projeto tem como principal objetivo desenvolver um sistema composto de algoritmos baseado no deep learning que propicie a automação de análises textuais desses processos, a fim de identificar os temas mais recorrentes de repercussão geral. De acordo com os pesquisadores envolvidos nesse projeto4 , o algoritmo do programa Victor não tomará a decisão final acerca da repercussão geral, sendo sua atuação restrita à organização de tais processos, a fim de identificar de forma mais clara e consistente os temas mais recorrentes veiculados nos recursos extraordinários sob o regime de repercussão geral. Com isso, espera-se gerar "mais qualidade e velocidade ao trabalho de avaliação judicial, com a redução de tarefas de classificação, organização e digitalização de processos" (MAIA FILHO; JUNQUILHO, 2018, p. 226).

Sem desmerecer as inovações proporcionadas pela inserção das tecnologias de IA no universo jurídico, deve-se destacar que a atividade juris dicional não se restringe apenas ao processo decisório, estando nela incorporados outros elementos tão relevantes quanto ele. Nesse sentido, uma das grandes dificuldades a ser enfrentada por esse processo de automação de textos legais para códigos tecnológicos é a necessidade de constante atualização, que acaba ficando sob responsabilidade de programadores ou outros profissionais de Tecnologia da Informação, os quais, na maioria das vezes, não têm muita familiaridade e expertise no trato não só das fontes legais do sistema jurídico, como também das questões éticas, sociais, políticas e filosóficas que as permeiam.

inda que a atividade jurisdicional envolva, em algumas ocasiões, julgamentos discricionários baseados em premissas e condições muito subjetivas dos magistrados, o simples emprego de instrumentos automatizados não é capaz de evitar enviesamentos5 , já que estes costumam ser alimentados por base de dados que refletem tendências igualmente inclináveis a certas conclusões. Por fim, com base nos estudos de Sourdin (2018, p. 1.130), apesar de a linguagem binária (sintática e semântica) ser perfeitamente conhecida dos sistemas computacionais, permitindo que realizem o perfeito processamento de informações, os sistemas ainda não estão aptos a incorporar os significados intrínsecos atrelados a expressões e situações particulares. Com esse breve quadro, não se quer aqui refutar os ganhos do Poder Judiciário (e da sociedade) com a inserção dos recursos tecnológicos inteligentes no exercício de sua atividade. Entretanto, o objeto deste estudo, que será mais especificamente discutido nos próximos tópicos, é abordar o fato de essas novas ferramentas inteligentes deverem passar por um apurado filtro de controle ético, filosófico e social, sob pena de uma indevida e mecânica emulação da capacidade do raciocínio jurídico.

Uma necessária accountability6 para os sistemas de inteligência artificial

Sem sombras de dúvidas, os sistemas baseados em IA têm-se popularizado cada vez mais. Aos poucos, tal tecnologia deixa de ser privilégio de alguns para estar presente no cotidiano de pessoas, de empresas e do poder público. Sistemas de reconhecimento facial, drones inteligentes voltados ao monitoramento de grandes áreas rurais e urbanas, câmeras de segurança espalhadas em pontos estratégicos das cidades para o incremento da proteção da população, uso militar voltado ao campo da espionagem, entre outros, são apenas alguns exemplos da utilização do novo avanço tecnológico baseado no mapeamento da forma cognitiva dos seres humanos. Por conta disso, as decisões têm sofrido um intenso processo de automatização baseada em critérios na maioria das vezes não conhecidos ou bem explicados por seus criadores, de modo que passam a ter grande influência no dia a dia das pessoas sem que elas necessariamente percebam. De acordo com Gutierrez (2019, p. 86-87), algumas questões devem ser objetivamente respondidas, tais como:

– Como garantir que os sistemas de decisões automatizadas não discriminem (e, assim, respeitem o direito constitucional à não discriminação) ou não firam o direito à privacidade? – Quais são os critérios que estão embasando ou podem definir possíveis decisões de sistemas automatizados e que porventura podem ter como efeito a discriminação, ameaça à vida, à democracia ou ao cumprimento das leis vigentes? – É possível assegurar que um sistema de decisões automatizadas de determinada empresa está cumprindo as regras contratuais, as legítimas expectativas dos seus clientes e as leis vigentes?

O fato é que a tecnologia intelectual de hoje funciona como modalidade de cálculo racional da vida, o que faz com que essa extraordinária forma de pensar tenha um aumento exponencial de produtividade e eficiência. Isso não implica dizer que, paralelamente a todas essas relações entre pessoas e máquina, um de seus elementos mais caros, como a ética do comportamento humano, deva ser reduzido em sua complexidade – principalmente porque cada vez mais as relações humanas têm sido intermediadas por alguma modalidade de tecnologia da informação, seja ela de cunho inteligente ou não.

Apesar de se viver na Era do Pensamento Pragmático de alto poder de encantamento, é possível dizer que boa parte dessa sedução se liga ao fato de que, até agora, poucos ainda não perceberam que foram e continuam sendo encantados por esse pensamento. O

problema não é reduzir a importância do pensamento pragmático, mas acreditar que todas as soluções para os efeitos colaterais do uso excessivo e irrefletido da tecnologia de hoje e do futuro só serão dadas também por essa mesma corrente do pensamento. Se levado ao seu extremo, o pragmatismo conduz à indolência do pensamento, “reduzindo-o a uma tendência hegemônica de se pensar e que, apesar de sua efetividade, gera o empobrecimento da contínua tarefa que todos os seres humanos herdaram que é a de construir a sua própria humanidade” (MARIZ, 2015, p. 71-72).

Na discussão das questionáveis condutas no manejo de sistemas de IA, já existem pessoas e entidades que voltam suas preocupações e estudos aos sujeitos que desenvolvem e utilizam essa tecnologia, com o intuito de criar e de aprimorar importantes mecanismos de responsabilização. Entre as precursoras a se pronunciarem sobre o assunto, cita-se a IBM ([2017]), que lançou o manifesto Data Responsibility @IBM7 no final de 2017. Por ser a IBM detentora da maior gama de conhecimentos a respeito da concepção da IA, os trabalhos e palestras de sua CEO, Ginni Rometty, ao apresentar a posição da empresa a respeito do tema, têm revelado importantes contribuições ultimamente. Em 2018, durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Rometty (2018, tradução nossa) fez um discurso sobre a posição da IBM em torno do assunto:

- Quando se fala a respeito de novas capacidades de Inteligência Artificial, devemos ser claros sobre quando e como está sendo aplicada e sobre quem a treinou, com quais dados e como. Está refletindo a nossa expertise profissional? Existem preconceitos não intencionalmente inseridos nela? Nós devemos explicar por que seus algoritmos tomam as decisões que tomam. E se uma empresa não consegue fazê-lo, seus produtos não deveriam estar no mercado. Por último, nós ainda temos a responsabilidade de nos certificarmos de que as novas ondas tecnológicas não podem deixar ninguém à margem de seu processo. Isso implica que devemos investir em modernas formas de desenvolvimento de nossas habilidades com o intuito de garantir que a força de trabalho no mundo tenha o conhecimento e a experiência necessária para trabalhar com tecnologias como a IA ou o blockchain, preparando-se para os novos empregos que serão criados por essa era.

No papel parece ser um bom discurso; no entanto, apenas na prática a sociedade global poderá descobrir o nível de comprometimento que a IBM de fato terá com os adquirentes de seus serviços e os afetados por eles. Apesar de, no discurso, haver uma suposta preocupação com os impactos que os sistemas de IA estão causando no mundo de hoje, fica patente também o argumento de solidificação do pensamento pragmático, que não está isento de críticas. Além de esse tema ter sido debatido em 2018 no Fórum Econômico Mundial em Davos, foram realizados vários fóruns multilaterais, cuja temática principal girou em torno de práticas mais éticas na utilização dos sistemas de tecnologia de IA, com a criação de recomendações para agentes públicos e privados voltadas à criação de ações mais transparentes e passíveis de controle por parte de todos os setores da sociedade. De acordo com Gutierrez (2019, p. 88), uma das questões que assume o protagonismo nesse debate "é a definição universal sobre o que consiste um sistema de IA, qual é o seu ciclo de formação e quais são os seus principais atores".

Simplificadamente, não há mais margens para dúvidas de que o tema da AI tem ocupado cada vez mais as discussões de todos os setores da academia, de governos e dos setores empresariais.

Algumas dificuldades enfrentadas pela inteligência artificial no trabalho de decodificação do processo cognitivo humano

As considerações a seguir configuram uma síntese do capítulo 2 (Os caminhos vitais) do livro de Carr (2011, p. 26), intitulado A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Na obra, o autor descreve um breve roteiro da forma como opera o cérebro humano em seu processo de cognição desenvolvido por neurocientistas, biólogos e psicólogos. A princípio, pode parecer que esta seção esteja descontextualizada do objetivo deste estudo – isto é, demonstrar a necessidade de aprimoramento dos mecanismos éticos e sociais com a utilização da IA no universo jurídico. Todavia, justifica-se tendo em vista que os sistemas de IA que atuam no mundo jurídico trabalham com o mecanismo do machine learning, com destaque para o deep learning, por operarem com mais autonomia do que o sistema analítico; nesse sentido, várias questões imprescindíveis devem ser apontadas, sob pena de o processo de alimentação de dados da máquina na criação do seu algoritmo não refletir necessariamente o ambiente cultural que ela pretende regular.

Os meandros pelos quais transitam o conhecimento

Mesmo com os avanços no conhecimento sobre o funcionamento físico do cérebro humano durante o século XX, uma antiga premissa entre neurologistas e biólogos permanecia intacta: a de que a estrutura do cérebro adulto jamais se alteraria. Apesar de a crença na imutabilidade do cérebro adulto estar amplamente difundida, havia uns poucos heréticos que a refutavam. Com um novo enfoque, alguns psicólogos e biólogos começaram a constatar, no rápido e crescente fluxo da pesquisa cerebral, algumas indicações de que até mesmo o cérebro de um adulto era maleável, dotado de plasticidade. Um dos grandes defensores dessa nova possibilidade era o biólogo britânico J. Z. Young, para quem o cérebro de fato poderia estar em constante fluidez, podendo ser adaptado a qualquer tarefa que lhe fosse requerida. Para Young (1951, p. 36, tradução nossa), “toda ação pode deixar alguma impressão no sistema nervoso”.

Young não foi o primeiro a discutir essa concepção. Setenta anos antes, o psicólogo americano William James já havia escrito algo semelhante a respeito da adaptabilidade cerebral. Para James (1890, p. 104-106), o cérebro é dotado de extraordinário grau de plasticidade, e, por isso, tanto forças externas quanto internas podem, de uma hora para outra, transformar a estrutura cerebral em algo bem diferente do que era antes. Essa mesma ideia foi adotada posteriormente por Sigmund Freud com algumas variações, que foram por ele descritas num manuscrito de 1895, infelizmente não publicado. Com o título Project for a Scientific Psychology, o manuscrito defendia que especialmente as barreiras de contato entre os neurônios poderiam alterar-se em resposta às experiências de uma pessoa.

Tais estudos foram frequentemente contestados pela maioria dos médicos e cientistas que estudavam os mecanismos de conhecimento do cérebro, pois todos estavam convictos de que a plasticidade do cérebro terminava na infância e que os caminhos vitais, sendo estabelecidos, não poderiam ser alargados ou estreitados, muito menos modificados.

Por conta da percepção de que o cérebro adulto é provido de uma estrutura estática, houve uma compreensão de que alguns problemas mentais não poderiam ser tratados, porque as intervenções seriam ineficazes ou injustificadas. Assim, como o cérebro não poderia mudar, a natureza humana por ele emanada parecia, necessariamente, fixa e inalterável. Não haveria regeneração, apenas degradação.

No final da década de 1960, Michael Merzenich – ao fazer seu trabalho de pós-doutoramento na Universidade de Wisconsin, em que ele mapeou o sistema cerebral por meio de sondas com a espessura de um fio de cabelo – começou a criar mapas muito

detalhados no intuito de buscar novos insights a respeito da estrutura do cérebro. Após remover um pedaço do cérebro de um macaco, deixando uma pequena porção exposta, ele introduziu nela um micro eletrodo para registrar as sensações das mãos daquele animal. O resultado foi surpreendente: ao fazer pequenas incisões nos nervos sensoriais das mãos do macaco, ele percebeu que os nervos do animal voltavam a crescer a esmo, causando uma confusão no sistema cerebral. Isto é, as vias neurais do macaco haviam sido tecidas em um novo mapa mental, gerando aí um novo arranjo de nervos naquelas mãos (SYKA; MERZENICH, c2005).

Apesar de o trabalho de Merzenich, num primeiro momento, não ter despertado o debate na comunidade acadêmica dominante, voltada às concepções estáticas do cérebro, a partir da década de 1980, o seu trabalho começou a ser discutido mais seriamente. A neuroplasticidade do cérebro era uma realidade para a qual não se podiam mais fechar os olhos. Incentivados pelas descobertas de Merzenich, outros cientistas, após a realização de muitas outras experiências, chegaram à conclusão de que o cérebro não é exatamente plástico, mas, sim, maciçamente plástico. Apesar de a plasticidade cerebral ir diminuindo com o passar dos anos, ela nunca desaparece, pois os neurônios de uma pessoa sempre estão rompendo antigas conexões para formar novas, e, enquanto isso, várias células nervosas estão sendo constantemente criadas.

A plasticidade cerebral faz a harmonização entre duas filosofias que sempre estiveram em conflito: o empirismo, de John Locke, e o racionalismo, de Immanuel Kant. Para os empiristas, no nascimento a mente está em branco (“tabula rasa”) e o que se conhece advém das experiências acumuladas ao longo da vida; logo, o ser humano é produto da cultura, e não da natureza. Por sua vez, segundo os racionalistas, o ser humano nasce com modelos mentais inatos que determinam o modo como o mundo é percebido e compreendido, de forma que as experiências são submetidas a tais modelos mentais para serem filtradas; logo, há o predomínio da natureza, e não da cultura.

Nesse sentido, os genes humanos especificam muitas das conexões entre neurônios. Essas conexões geneticamente determinadas formam o modelo inato de Kant, que é a arquitetura básica do cérebro. No entanto, as experiências humanas regulam a intensidade, ou a efetividade de longo prazo, dessas conexões e, de acordo com o que sustenta Locke, configuram o remodelamento continuado da mente e a expressão de novos padrões de comportamento. De acordo com a neurociência, as filosofias em oposição dos empiristas e dos racionalistas encontraram seu fundamento comum na plasticidade cerebral. Embora

ofereça uma alternativa ao determinismo genético, a neuroplasticidade também impõe a sua própria forma de determinismo ao comportamento humano. De acordo com estudos mais recentes da neurociência, circuitos particulares do cérebro começam a transformar essas atividades em hábito quando se fortalecem por meio da repetição de atividades físicas ou mentais. Exatamente nesse ponto reside o paradoxo da neuroplasticidade, pois ela acaba prendendo o cérebro, em tais ocasiões, a comportamentos rígidos.

Apesar de a plasticidade cerebral ter sido uma grande descoberta da neurociência nas últimas décadas, pode-se dizer que plástico não significa elástico, visto que o sistema cognitivo dos seres humanos não consegue retornar repentinamente ao seu estado anterior, a exemplo de um elástico de borracha. Assim, nada garante que o novo estado mental seja realmente desejável. Infelizmente, maus hábitos ficam arraigados no cérebro, assim como os bons hábitos cultivados. Da mesma forma que o cérebro pode construir circuitos novos e mais fortes por meio de práticas físicas ou mentais, tais circuitos também podem acabar sendo dissolvidos pela negligência. A possibilidade de decadência intelectual é inerente à maleabilidade do cérebro – o que, contudo, não significa que, diante de um esforço concentrado, não se possa mais redirecionar os sinais neurais para se reconstruírem algumas habilidades perdidas.

Nesta seção, almejou-se dizer e demonstrar que os ensinamentos da neurociência estão totalmente conectados aos estudos e às pesquisas que envolvem a IA. Na tentativa de transcrever o que pode ser aprendido pela máquina a respeito da forma como opera o processo de cognição no cérebro humano, a tarefa pode não ser tão perfeita assim – daí a necessidade de criar, discutir e aprimorar, a cada passo dado por essa nova tecnologia, instrumentos capazes de efetuar um forte filtro ético a respeito das formas pelas quais os sistemas de IA se têm manifestado nos dias de hoje e quais podem ser as suas consequências no futuro.

Podem as máquinas pensar?

Um dos textos mais estudados a respeito da AI, desde seus primórdios, é o Computing Machinery and Intelligence, de Turing (1950). Nesse estudo, Turing procura demonstrar que, diante de determinadas condições, uma máquina, nos moldes de um computador digital, pode ocupar o lugar de um ser humano num diálogo. O objetivo maior do matemático britânico foi responder à seguinte questão: podem as máquinas pensar?

Para tanto, ele propõe uma espécie de jogo em que seus participantes, um homem A e uma mulher B, tentam dificultar o trabalho de um terceiro participante C, cuja função é

interrogá-los, no intuito de determinar, por meio de suas produções linguísticas – às quais tem acesso apenas indiretamente –, quem é o homem e quem é a mulher. O objetivo do participante A é tentar fazer com que o interrogador C faça a identificação de modo equivocado ao lhe oferecer respostas falsas. A participante B, por sua vez, tem o objetivo de ajudar o interrogador, fornecendo-lhe respostas corretas e tentando convencê-lo de que seu adversário não está falando a verdade. Nessas condições, Turing (1950) propõe uma pequena alteração no jogo: a substituição do participante A por uma máquina, cuja função passaria a ser a de enganar o interrogador. Essa nova configuração do jogo é o que, para Turing, pode oferecer o contexto ideal, ou as condições necessárias, para que a máquina desempenhe aquilo que ele chama de "pensar".

Desde o início de seu estudo, Turing deixa bem claro que seu propósito maior é unicamente fazer com que a máquina seja bem-sucedida no seu objetivo de não deixar o interrogador saber que seu interlocutor não é humano. Assim, independentemente do que já foi discutido até hoje a respeito dos acertos e erros cometidos por Turing no seu importante estudo, o fato é que as máquinas hoje em dia conseguem, sim, em alguma medida, pensar com base em dados10 coletados que alimentam o seu sistema operacional, convertidos em linguagem algorítmica.

Contudo, uma questão primordial deve ser levantada a respeito daquilo que pensam as máquinas: elas são capazes de desempenhar tão bem quanto os seres humanos a função, por exemplo, de um falante inserido num contexto conversacional? Em qualquer ambiência na qual a linguagem é empregada ao conduzir a comunicação entre duas pessoas, sempre devem ser levadas em consideração algumas questões que vão muito além de aspectos puramente gramaticais. Nesse sentido, pode-se perguntar também de que maneira fatores subjetivos e extralinguísticos – como a intencionalidade, o eufemismo, a intuição, a ironia etc. – poderiam ser equacionados pelas máquinas; de que forma a criatividade do interlocutor poderia ser imitada; como o sistema operacional poderia imitar a criatividade do comunicador; de que maneira operaria a deformação da regra feita pela interpretação do hermeneuta, entre outros questionamentos.

Tudo isso sem olvidar outra questão não menos importante levantada por Sourdin (2018) a respeito da dificuldade encontrada pelos sistemas de IA na diferenciação entre a semântica e a sintaxe, dado que a linguagem binária, natural em sistemas computacionais, não está apta a incorporar os significados intrínsecos atrelados a expressões e situações particulares. Nesse contexto, um dos problemas a serem enfrentados pelo machine learning

é exatamente estabelecer em que extensão e medida se poderá dimensionar a mais adequada relação entre a linguagem e o pensamento. Se se parte da premissa de que os limites da linguagem humana são os limites do mundo em que se vive, como poderá a máquina ser capaz de reproduzir um modelo de realidade por ela não dominado, já que ainda não existe um modelo de linguagem que envolva todas as possibilidades de interpretação da realidade? Portanto, propõe-se aqui que, no caso do desenvolvimento de sistemas de IA, tão válido quanto o processo de sua criação é o processo de sua ética aplicada diante do componente humano que a utiliza.

As dificuldades na auditoria de sistemas de inteligência artificial

Por conta da multiplicidade de sistemas de IA e suas múltiplas possibilidades de combinações, uma auditoria condizente torna-se bastante complexa. Não se quer dizer que um monitoramento viável e adequado seja algo impossível; o fato é que, na atualidade, muito é dito e desenvolvido a respeito da eficiência da aplicação de tais sistemas nas mais variadas áreas profissionais e do conhecimento, mas até agora pouco se fala a respeito de um software inteligente capaz de compreender as múltiplas linguagens traduzidas para esses sistemas, voltadas ao exame de eventuais vieses que podem ter sido captados pelas máquinas que acabam repetindo os preconceitos que são percebidos na era da modernidade. Com o advento da tecnologia inteligente, o conjunto de variáveis envolvidas aumentou acentuadamente, e os limites de tempo e espaço para guardar e propagar as informações também se expandiram. Para Bell (1977, p. 45), a característica distintiva da tecnologia inteligente é o seu “esforço no sentido de definir a ação racional e identificar os meios para se chegar a tanto”.

Se, durante algum tempo, era suficiente a abertura para a auditoria dos códigos-fonte dos algoritmos para demonstrar a sua conformidade com leis ou padrões exigidos por governos, empresas, sociedade civil organizada e organizações internacionais, diante da atual diversidade de novos sistemas de IA, percebe-se que o grau de eficiência do seu monitoramento pode ser de eficácia reduzida. Um sistema de IA baseado num sistema analítico, por exemplo, pode ser de fácil controle; todavia, em sistemas inteligentes cujo modo operacional se dá por machine learning, seus mecanismos de monitoramento podem apresentar resultados totalmente insatisfatórios.

Como se comentou anteriormente, diante do fato de os algoritmos do machine learning serem desenvolvidos para interagir com ambientes externos e dinâmicos, seus códigos não

determinam previamente as correlações e os parâmetros de análise, mas sim um padrão de probabilidades a ser preenchido com base na interação com o ambiente externo.

Para Gutierrez (2019, p. 90), “auditar tais códigos-fonte desses algoritmos tenderia a resultados inócuos”. Todavia, ainda de acordo com Gutierrez (2019, p. 90),

> [i]sso não significa, […], a impossibilidade de auditorias e processos de accountability sobre sistemas de IA baseados em machine learning supervisionado. Nesse caso específico, é possível que se faça um registro dos logs de treinamento e calibragem dos sistemas de IA. A auditoria seria focada não no código-fonte, mas nesses logs que não são os inputs paramétricos desse tipo de sistemas de IA. Aliás, a construção e revisão desses parâmetros por equipes interdisciplinares e baseadas em amplo espectro de diversidade têm sido um mecanismo alternativo por empresas para evitar by default que esses sistemas tenham vícios de origem ou incorram em decisões éticas ou legalmente condenáveis. Embora ainda não sejam um requisito regulatório, os registros desses logs podem ser um importante recurso para empresas preocupadas em demonstrar seu compromisso e transparência […]. Isso porque os parâmetros de correlações são formulados de maneira independente pelos sistemas a partir da interação com o ambiente dinâmico. E como foram formulados a partir de lógicas incomuns ao raciocínio humano, há grande dificuldade para se explicar de forma humanamente inteligível como esses sistemas chegaram a determinadas correlações ou resultados. E aqui, talvez, tenhamos de reconhecer que somos mesmo humanamente incapazes de fazê-lo e que necessitamos de outros ferramentais.

Segundo o autor, várias são as dificuldades e os desafios a serem enfrentados na busca por uma auditoria viável em termos de sistemas de IA. Contudo, outra questão que deve ser enfrentada é o fato de que, normalmente, quem está na ponta do desenvolvimento da tecnologia de IA são entidades de alto poder econômico, e, em algumas ocasiões, não existe o interesse em desenvolver paralelamente ao trabalho primordial uma pesquisa voltada ao controle do que ela está produzindo. Normalmente as entidades que voltam seus esforços para a construção de uma viável accountability a respeito do modo operacional dos sistemas de IA são organizações que dependem de doações de recursos dos setores público e privado, o que de certa maneira as impossibilita de acompanhar os desdobramentos mais atuais dessa tecnologia. Isso ocorre até mesmo porque grande parte do que se produz em termos de tecnologias de sistemas de IA está protegida por leis voltadas à proteção não só da propriedade intelectual como também do sigilo empresarial, e, quando tais tecnologias se tornam disponíveis no mercado, ainda existe a proteção do sigilo e da privacidade dos que a adquirem.

Nesse sentido, se por trás da criação, do desenvolvimento e da implementação da IA há toda uma organização em termos de material humano, incentivos financeiros e industriais em nível global, o mesmo não se pode dizer a respeito da estrutura que está por trás dos que voltam as suas atenções e pesquisas ao controle ético e antropológico do que é considerado por alguns como o maior benefício da humanidade. Desse modo, abrem-se novas perspectivas ou para fortalecer esse argumento ou para poder refutá-lo; e, independentemente da posição que se assuma, o fato é que as sociedades do futuro correrão sério risco de se submeterem a um rápido e intenso processo na contramão do que é prometido por tal tecnologia, caso o debate ético e antropológico a respeito dos sistemas de IA não seja efetivamente realizado e aprofundado por governos, sociedade civil, academia, setores empresariais, organizações nacionais e internacionais.

Conclusão

Diante do avanço tecnológico experimentado na atualidade, percebeu-se que por meio de algoritmos é perfeitamente possível produzir conexões e levantamento de dados que vão muito além da capacidade de cognição humana na realização de tais atividades. A cada dia, de modo perceptível ou não, a vida das pessoas tem sido regida pelos sistemas de IA, nas mais diversas áreas do conhecimento. O campo jurídico como um todo, inclusive a atividade judicial e as atuações de membros do Ministério Público, dos advogados e de autoridades policiais, está em franco e aberto processo de transformação. Perceber essas mudanças é um primeiro passo para, com base nelas, os profissionais da área jurídica poderem readequar as suas estratégias, a fim de conseguirem dar respostas mais rápidas, flexíveis e eficientes. Contudo, é necessário que todos os envolvidos na área jurídica não abdiquem de um substrato mínimo ético essencial do processo de tomada de decisões, sob pena da redução do valor da Justiça a meros números estatísticos, que não atendem à realidade social que o Direito pretende regular. Com isso, defende-se aqui a abertura de um amplo debate a respeito de sérias questões éticas envolvidas no processo não só de criação como também de aplicabilidade dos sistemas de IA nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, como ocorre com o Direito.

Apesar de o processo de tomada de decisões das máquinas da tecnologia do machine learning ser extremamente vantajoso e sedutor, a possibilidade de seus efeitos colaterais, a longo prazo, está diretamente ligada a essas dimensões – daí a necessidade de um redobrado trabalho de todos os setores, público e privado, a fim de que a sociedade de hoje

e de amanhã, na busca de desenvolvimento social, não caia em situação completamente oposta, em que as desigualdades sociais acabem sendo agravadas.

UNIDADE V

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA 4.0

Introdução à Inteligência Artificial Industrial

A inteligência artificial (IA) é uma ciência cognitiva com pesquisas nas áreas de processamento de imagens, robótica, processamento linguagem natural, aprendizado de máquina etc. O desenvolvimento de novas tecnologias pode ser separado em fases, e no caso da IA, existem estudos que demonstram que uma nova onda de interesse por IA iniciou em meados de 2010 baseada em três fatores: I) Utilização de Big data para comércio eletrônico, redes sociais, pesquisas online e aplicações governamentais; II) Métodos de aprendizado de máquina e algoritmos que evoluem conforme o crescimento das bases de dados e III) Computadores potentes que fornecem o processamento necessário. Este progresso disruptivo está mudando a IA tradicional (IA 1.0), que pressupõem métodos simbólicos caracterizado por conteúdos estruturados e controle centralizado, para uma nova fase, chamada IA 2.0. A ênfase neste caso, é para o aprendizado de máquina, em especial deep learning, com conteúdo não estruturados, descentralizados (distribuídos aleatoriamente) e controle de estruturas (Yao et al. 2017).

A IA e aprendizado de máquina tem sido consideradas técnicas avançadas no setor industrial, porém existe falta de evidências que comprovem que estas técnicas funcionam e resultam em um retorno sobre o investimento atrativo para os acionistas das empresas. Ainda, os resultados dos algoritmos de aprendizado de máquina dependem da experiência dos desenvolvedores. Assim, o sucesso da aplicação da IA no setor industrial ainda é limitado, com barreiras e limites para desenvolver novas pesquisas que tornem este assunto uma disciplina com foco na criação, validação e uso de aprendizado de máquina para aumentar a eficiência produtiva.

O desenvolvimento de pesquisas promove soluções para aplicações industriais e funciona como uma ponte que conecta pesquisas acadêmicas e industrias que aplicam IA (Lee et al. 2018; Zhong et al. 2017). É esperado um crescimento da utilização de automação industrial baseada em IA, com resultados quantitativos positivos no índice de produtividade das empresas. Atualmente as indústrias enfrentam desafios em termos de demanda e competividade global, com constante necessidade por mudanças e utilização de novas

técnicas produtivas. Um promissor conceito tecnológico é a nova revolução industrial, conhecido amplamente como Indústria 4.0 (termo oriundo da Alemanha) mas também difundido como Smart manufacturing (EUA) e Smart factory (Coreia do Sul) (Wuest et al. 2016). A integração da IA com emergentes pesquisas realizadas nas áreas de Internet of Things (IOT) (Rüßmann et al. 2015), Big data (Yao et al. 2017), Computação na nuvem (AlmadaLobo 2016) e Espaços cyber físicos (Wang 2016) possibilita que as operações industriais sejam mais flexíveis e eficientes.

A interação entre humanos e máquinas na indústria possibilita o trabalho colaborativo, com o uso de tecnologias cognitivas de aprendizado de máquina. Assim, avançados modelos de aprendizado de máquina são aplicados em robôs inteligentes, capazes de aprender com humanos e desenvolver aptidões complementares em diferentes contextos operacionais (Zhong et al. 2017). Estudos realizados pela Festo Bionic Learning Network encontrou muitas aplicações, como braços robóticos que utilizam IA para otimização do algoritmo e BionicANT, com utilização sistemas multiagentes para habilitar a comunicação de robôs entre si e encontrar a melhor maneira de organizar, de forma colaborativa, determinada tarefa proposta (Festo 2020).

Ao considerar que a IA na indústria 4.0 está em um processo inicial de crescimento é importante conhecer melhor sobre o assunto e suas aplicações. Para atingir este propósito, este trabalho tem como objetivo analisar um sistema produtivo que possua elementos da indústria 4.0 e forneça melhor compreensão sobre as relações da IA neste ambiente. A contribuição deste trabalho é gerar o debate e demonstrar as possíveis aplicações existentes, de modo que pesquisadores e pessoas relacionadas à indústria possam explorar as aplicações possíveis.

Elementos da Inteligência Artificial Industrial

Os elementos da IA Industrial incluem: I) Tecnologia Analítica; II) Tecnologia de Big Data; III) Tecnologia de Computação na nuvem; IV) Domínio do Conhecimento e V) Evidência (Lee et al. 2018). A tecnologia analítica é um elemento essencial da IA, que por si só não contribui se os demais elementos não existirem. Big Data e Tecnologia de Computação na nuvem são essenciais para fornecerem dados para o sistema de IA. Já Domínio de Conhecimento e Evidência são elementos que possibilitam compreender o problema, fornecer dados relevantes para o sistema de IA, preparar o sistema para coletar corretamente e com qualidade os dados, conhecer as conexões existentes do sistema e os parâmetros de produção exigidos e, além de tudo, validar os dados gerados pelo sistema de IA.

Benefícios da Inteligência Artificial Industrial

A aplicação dos elementos de IA em conjunto possibilita que os sistemas de manufatura aprendam com as próprias experiências, com propósito de permitir a solução autônoma de problemas e otimizar a produção (Zhong et al. 2017). A coleta de dados do sistema produtivo e posterior identificação de padrões, possibilita que a IA Industrial crie modelos cada vez mais precisos e robustos com o tempo. A figura 1 (adaptado de Lee et al. 2018) demonstra a comparação da eficiência entre um sistema industrial tradicional e com IA ao longo do tempo.

Figura 1. Comparação da IA Industrial com outros métodos de aprendizado

O crescimento da eficiência baseada em Especialistas apresenta o menor ganho para as indústrias, uma vez que após superar a curva de aprendizado em determinado momento irá ocorrer a rotatividade do funcionário e, por consequência, perda de parte do conhecimento adquirido previamente. Em relação aos Sistemas Lógicos, considera que o crescimento existe apenas em momentos que novas regras e parâmetros de ajustes são inseridos nos sistemas que suportam o incremento da eficiência. Já os sistemas que possuem IA, com capacidade de resolver problemas, apresentam crescimento após identificar oportunidades de otimização em relação ao cenário atual.

A aplicação de IA Industrial possibilita uma configuração dinâmica do arranjo de produção, não limitada a uma linha de produção fixa convencional com produtos idênticos, mas uma linha de produção modular que se ajusta conforme a combinação dos pedidos de produção recebidos dos clientes. A organização da linha de produção ocorre virtualmente

nos Espaços cyber físicos. A aplicação de IA Industrial em fábricas da BMW nos processos de estampagem, pintura e montagem demonstraram aumento da eficiência, com redução de 30% no uso de água, redução de 40% no uso de energia e redução de 20% nas emissões para atmosfera (Cheng et al. 2017).

O Sistema Produtivo na Indústria 4.0

Um modelo genérico sobre a integração dos diferentes elementos da indústria 4.0 é proposto por Zhong et al. (2017), no qual a integração dos processos é essencial. Tipicamente adotam-se sensores avançados, comunicação sem fio, processamento de grandes dados e algoritmos específicos para prover a troca de dados. Para implementar estas ferramentas, os sistemas produtivos buscam plataformas virtuais para simular e produzir os diferentes produtos customizados sem aumento de custo. Tais plataformas podem reduzir os custos ao otimizar a infraestrutura existente, com novas configurações de desenvolvimento, produção e gerenciamento logístico.

A figura 2 (adaptado de Zhong et al. 2017) apresenta as relações existentes na indústria 4.0, sendo elas:

I. Design inteligente: Busca o rápido desenvolvimento de produtos com auxílio de novas tecnologias, como realidade virtual (VR - Virtual Reality) e realidade aumentada (AR - Augmented Reality). Softwares de desenvolvimento CAD (Computer-aided design) e CAM (Computer-aided manufacturing) possuem funções específicas para interagir com os Espaços cyber físicos em tempo real.

II. Máquinas inteligentes: A utilização de máquinas inteligentes pode ser alcançada com o auxílio de robôs inteligentes e vários outros objetos capazes de coletar informações e comunicar-se uns aos outros em tempo real. Por exemplo, uma máquina inteligente capaz de coletar dados e enviá-los para um sistema de computação na nuvem, para quando próximo do término de processamento de uma peça sincronize com as operações posteriores.

III. Controle em tempo real: Um sistema de produção adaptativo pode ser alcançado com a utilização de espaços cyber físicos. Controles inteligentes executam comandos para otimizar os resultados em diferentes máquinas inteligentes através de um sistema de computação na nuvem.

IV. Cronograma inteligente: A programação da produção pode ser otimizada incluindo avançados modelos e algoritmos com dados coletados dos sensores e máquinas. A

V.

VI.

VII. capacidade de cálculo, modelagem e simulação de cenários possibilita melhor utilização dos recursos.

Desafios da Inteligência Artificial Industrial

A indústria é um setor de transformação estabelecido nas maiores economias mundiais, no entanto, países desenvolvidos identificaram uma redução da contribuição deste setor no resultado do produto interno bruno (PIB) nas últimas décadas. A concorrência global e redução nos custos de produção impõem novos desafios ao sistemas produtivos atuais (Wuest et al. 2016). Os novos sensores, dispositivos eletrônicos e diferentes máquinas digitais utilizadas nos processos demandam grande capacidade de armazenamento de dados, em que frequentemente são perdidos ou não aproveitados plenamente. Executivos de empresas pioneiras nos setores em que atuam estão utilizando a tecnologia de Big data para otimizar as operações e prover decisões em tempo real (Zhong et al. 2016). A multinacional General Eletric (GE) utiliza a tecnologia de Big data para melhorar a comunicação com seus clientes e operações produtivas, no centro de monitoramento localizado em Atlanta. Um time com mais de 50 engenheiros analisam os dados que chegam de turbinas e geradores localizados em 58 países (Minter 2015).

A comunicação dos dispositivos e transmissão de dados exige que as estruturas atuais suportem as novas aplicações desenvolvidas. Os métodos de transmissão de dados via rede interna pode apresentar instabilidade, em especial quando utilizadas redes sem fio para transferir grande quantidade de dados. Sinais via rádio frequência e infravermelho são facilmente afetados por interferências eletromagnéticas, reflexão em metais e sobreposição de sinais durante a comunicação. A transmissão de dados depende da largura de banda e o protocolo utilizado, o atual modelo de comunicação móvel (ex. internet 4G) não pode oferecer conexões eficientes e confiáveis para a tecnologia Big data (Zhong et al. 2016). Os desafios, oportunidades e perspectivas futuras sobre IA Industrial foram classificados pelo autor em:

I) Tecnologia Big data: A capacidade de coletar dados, classificá-los, armazená-los e interpretá-los com o uso de IA pode se tornar a vantagem competitiva das indústrias. Para viabilizar a utilização desta tecnologia, as empresas precisam investir em redes de computadores potentes, métodos de proteção de dados, capacidade de armazenamento prevendo o crescimento e aumento da velocidade de processamento com novos computadores.

II) Modelagem de cenários: Os sistemas de IA que interpretarem com maior confiabilidade das informações serão capazes de auxiliar as empresas no aumento da eficiência. A modelagem de cenários pode ser realizada nos

espaços cyber físicos, com elementos autônomos e cooperativos que interagem entre si com habilidade de fazer previsões para otimizar as máquinas e o sistema logístico das indústrias. A fusão entre os sistemas reais e virtuais possibilitam um sistema produtivo inteligente robusto em meio as mudanças e incertezas do ambiente.

III) Predição de falhas: A identificação e predição de falhas em sistemas dinâmicos é uma extensão das informações coletadas pela tecnologia Big data. Novas técnicas de IA podem auxiliar com o aprendizado de máquina, baseado em dados coletados e histórico de falhas dos equipamentos. Esta área de estudo possibilitará aumento da disponibilidade e, por consequência, melhor aproveitamentos dos recursos fabris.

Aumentar a aplicação de IA industrial é um desafio que requer ferramentas e métodos confiáveis. Wuest (2016) comenta que outro desafio é levar em consideração a interpretação dos resultados. A maioria dos dados de saída não possui formas ilustradas de fácil compreensão, mas sim algoritmos e parâmetros de ajustes específicos com informações valiosas. Sem a correta interpretação dos resultados o impacto negativo pode ser prejudicial para o sistema produtivo. A capacidade analítica e julgamento de informações dos profissionais que atuam com IA são indispensáveis para prover os gestores dos processos industriais de informações concisas.

Conclusão

Com o aumento da discussão sobre os temas inteligência artificial e indústria 4.0, a análise dos elementos e iterações existentes é cada vez mais importante para compreender os novos sistemas produtivos que serão praticados. A indústria 4.0 é considerado um caminho sem volta, no qual exige adaptação das empresas que buscam continuar competitivas no mercado globalizado. A aplicação de técnicas de IA nos processos produtivos possibilita maior otimização dos resultados, com predição dos potenciais modos de falhas, aprendizado contínuo e, assim, aumento da eficiência. Espera-se que este trabalho inspire novos pesquisadores e empresários de indústria em busca do conhecimento constante e contribua com o avanço dos processos produtivos. Também se acredita que os aspectos discutidos neste trabalho despertem novas ideias e gere discussões colaborativas para a aplicação das técnicas da indústria 4.0 nas empresas.

REFERÊNCIAS

AAMODT, A.; PLAZA, E. Case-Based Reasoning: foundational issues, methodological variations, and system approaches. *AI Communications*, IOS Press, v. 7, n. 1, p. 39-59. Disponível em: http://www.iiia.csic.es/People/enric/AICom_ToC.html>. Acesso em: out. 2002.

ARARIBOIA, G. *Inteligência Artificial*. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1988.

CONAI: Tutorial Inteligência Artificial. In: CongreSSO NACIONAL DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. *Anais...* São Paulo, 1994.

CORCHADO, J. et al. Hybrid instance-based system for predicting ocean temperature. *International Journal of Computational Inteligence and Applications*, v. 1, n. 1, p. 35-52, 2001.

FARENZENA, H. *Fabricação de cimento portland.* Porto Alegre: Ed. Cimentec, 1995.

KACPRZYK, J. *Multistage fuzzy control*. Chichester, UK: John Wiley Sons, 1997.

MCCARTHY, J. *What is Artificial Intelligence?* Disponível em: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html> . Acesso em: out. 2002.

NIKOLOPOULOS, C. *Expert systems*: New York: Marcel Dekker, Inc., 1997.

NUSSBAUMER, A. LINKman II: Experience in the Apasco Group. In: *33th Technical Meeting/10th Aggregates and Ready-Mixed Concrete Conference.* Basel, 1994.

OLIVEIRA JR., H. *Lógica difusa*: aspectos práticos e aplicações. Rio de Janeiro: Ed. Interciência, 1999.

RABUSKE, R. *Inteligência Artificial*. Florianópolis: Editora da UFSC, 1995.

TANGERINO, C. Lógica fuzzy aplicada em controladores programáveis. In: CONGRESSO NACIONAL DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CONAI. *Anais...* São Paulo, 1994.

VAAS, M.; KROGBEUMKER, H. Das mühlenregelungssystem MCE bei Phoenix Zement in Beckum. *ZKG Zement-Kalk-Gips International Forshung-Herstellung-Verwendung*, n. 9, 1994, Bauverlag GmbH, Wiesbaden, 1993.